

ÜBER DIE TECHNISCHE DARSTELLUNG VON AMMONIAK AUS DEN ELEMENTEN¹⁾.

Von *F. Haber* und *R. Le Rossignol*.

§ 1. Die Bedeutung der Aufgabe. Die technische Darstellung von Ammoniak aus den Elementen, für deren Durchführbarkeit die positive Bildungswärme des Gases von jeher einen Hinweis abzugeben schien, ist sehr vielfältig versucht worden, weil die Durchführung des Prozesses erhebliche wirtschaftliche Bedeutung besitzt. Der Weltbedarf an Ammoniak beträgt mehrere hunderttausend metrische Tonnen und wird fast ganz aus dem Stickstoff der Kohle

1) Dieser Bericht wurde vor 3 $\frac{1}{2}$ Jahren der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen übergeben. Die wichtigsten darin beschriebenen Versuche und Apparate wurden der Firma vorgeführt. Es entstand dadurch bei ihr die begründete Hoffnung auf die technische Durchführbarkeit der Hochdrucksynthese des Ammoniaks aus den Elementen, und das Wohlwollen, mit dem sie zuvor den Versuchen ihre materielle Hilfe gewährt hatte, verwandelte sich in das lebendigste Interesse an eigener Weiterbildung des mitgeteilten Verfahrens. Inzwischen ist durch hervorragende Leistungen ihrer Angehörigen, wie die Firma durch den Mund von Herrn Bernthsen unlängst bekanntgegeben hat, ein fertiges großindustrielles Fabrikationsverfahren aus unserem Laboratoriumserfolge geworden.

Der Bericht handelt zum großen Teil von den Hochdruckapparaten, die wir alle mit Hilfe des Laboratoriumsmechanikers selbst hergestellt haben, weil die Ueberwindung der Bedenken, welche gegen das Arbeiten mit strömenden Gasen unter sehr hohen Drucken in der Technik bestanden und uns sehr entgegentraten, die erste Vorbedingung für die Entwicklung einer Industrie des synthetischen Ammoniaks aus den Elementen bildete. Es war wesentlich für uns, darauf hinweisen zu können, daß mit den von uns benutzten primitiven Einrichtungen bei langer Beschäftigung niemals ein Bruch oder eine erhebliche Störung vorgekommen war.

Eine frühere Bekanntgabe dieser Mitteilung widerriet sich aus Gründen, die für den Techniker keiner Erläuterung bedürfen werden. Die hier veröffentlichte Fassung ist gekürzt. Gewisse Punkte (namentlich quantitative Verhältnisse) schienen auch jetzt zu genauerer Darstellung nicht geeignet. Irgend welche neue, nach der vor 3 $\frac{1}{2}$ Jahren erfolgten Niederschrift des Berichtes gewonnene Einsicht ist in diese Mitteilung nicht aufgenommen.

Der Bericht erwähnt, daß die in Fig. 14 dargestellten Gleichgewichtswerte durch Extrapolation unserer älteren (unter 30 Atm. Druck), bei höherer Temperatur ausgeführten Messungen auf niedere Temperatur gewonnen und darum vielleicht nicht ganz genau sind. Ausgedehnte neue Versuche, welche demnächst mitgeteilt werden, haben unsere älteren Gleichgewichtsbeobachtungen vollständig bestätigt und für das früher nicht studierte Temperaturgebiet bis 500° hinab eine so geringe Abweichung der Beobachtung von der graphischen Darstellung Fig. 14 ergeben, daß es auch hinsichtlich dieser Kurven bei dem Grundsatz bleiben durfte, dieser Mitteilung nichts einzufügen, was nicht bei der Abfassung im Frühjahr 1909 in ihr enthalten war (Novbr. 1912).

gedeckt. Das Ammoniak besitzt in der Handelsform des 25 prozentigen Ammonsulfats einen Wert von 89 Pf. pro 1 kg, während das aus 1 kg Ammoniak durch stöchiometrische Aufspaltung hervorgehende Stickstoffgewicht von $\frac{14}{17}$ kg Stickstoff nur auf 2 $\frac{1}{2}$ Pf., das entsprechende Wasserstoffgewicht von $\frac{3}{17}$ kg vielleicht auf 17 $\frac{1}{2}$ Pf. zu veranschlagen ist. Dabei ist hinsichtlich des Stickstoffes an die Gewinnung durch Luftverflüssigung und Rektifikation oder an die abwechselnde Einwirkung von Luft und Generatorgas auf heißes Kupfer gedacht. Bei der Ameisensäurebereitung aus Generatorgas und Aetznatron bzw. Natronsalz und Kalk fällt der Stickstoff in großen Massen als wertloses Endprodukt ab¹⁾. Wasserstoff ist z. B. durch Aufspaltung von Destillationsgasen, durch abwechselnde Einwirkung von Dampf und reduzierenden Gasen auf Metalle (Eisen), durch Elektrolyse von Wasser und durch die Einwirkung von Kohlenoxyd (Wassergas) auf Kalkhydrat²⁾ leicht im großen zugänglich. Bei der Kochsalzelektrolyse entstehen auf jede metrische Tonne produzierten Chlorkalks 10 kg Wasserstoffgas, die bisher an den meisten Stellen höchstens zu Heizzwecken nutzbar gemacht werden. Auch die bei dem Prozesse der Oxalatbereitung aus Formiat im großen abgehenden Wasserstoffmengen haben zurzeit keine angemessene Verwertung.

§ 2. Bedingungen der Synthese. Der Versuch, Ammoniak aus den Elementen zu erzeugen, stößt auf die Schwierigkeit, daß die Gase bei gewöhnlicher Temperatur, bei welcher die Lage des thermodynamischen Gleichgewichts unter gewöhnlichem Drucke nahezu vollständigen Zusammentritt der Elemente ermöglicht, praktisch nicht in Reaktion zu bringen sind, während bei heller Rotglut, bei der der Umsatz leicht eintritt, der Vorgang nach Bildung eines minimalen Prozentsatzes von Ammoniak zum Stehen kommt, weil Spuren Ammoniak in dem günstigsten Gasgemenge ausreichen, um das thermodynamische Gleichgewicht zu erfüllen.

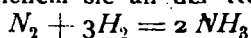
1) Die verschiedenen Methoden der Stickstoffgewinnung sind, um des Argongehaltes willen, nicht ganz gleichwertig. Die Luftverflüssigungsmethode hat den Vorteil, daß sie einen argonarmen Stickstoff liefern kann. Eine Anreicherung von Argon im Stickstoff-Wasserstoffgemenge macht bei gegebenem Druck der Gasmasse die Massenwirkungsverhältnisse für die Ammoniakbildung in leicht übersehbarer Weise ungünstiger.

2) Ber. d. Deutsch. chem. Ges. **13** [1], 719 (1880).

Das Gleichgewicht wird durch den Ausdruck beherrscht:

$$K = \frac{p_{NH_3}}{p_{N_2}^{1/2} \cdot p_{H_2}^{3/2}},$$

wo p die Partialdrücke der als Index beigefügten Stoffe und K die Gleichgewichtskonstante bedeutet. Eine Anwendung der Regel für das Maximum und Minimum der Funktionen ergibt, daß bei einem gegebenen Gesamtdruck der drei Gase der Nenner und folglich auch der Zähler ein Maximum wird, wenn der Partialdruck des Wasserstoffes den des Stickstoffes dreimal übertrifft, also wenn die Gase Wasserstoff und Stickstoff in dem stöchiometrischen Verhältnisse stehen, in welchem sie an der Reaktion



teilnehmen. Bezeichnet man mit c den Bruchteil, welchen jedes der Gase vom Volumen der Gasmasse ausmacht, und mit P den Gesamtdruck, so ist

$P \cdot c_{NH_3} = p_{NH_3}$, $P \cdot c_{N_2} = p_{N_2}$, $P \cdot c_{H_2} = p_{H_2}$,
und man erhält

$$\frac{c_{NH_3}}{c_{N_2}^{1/2} \cdot c_{H_2}^{3/2}} = K \cdot P.$$

Daraus sieht man, daß der Ammoniakgehalt im Gleichgewicht, so lange er nur gering ist, dem Gesamtdruck direkt proportional geht. Bei höherem Ammoniakgehalt ist der Vorteil der Druckerhöhung etwas kleiner.

Haber und van Oordt¹⁾ haben diese thermodynamischen Verhältnisse in ihrer Bedeutung für die Ammoniaksynthese aus den Elementen zuerst an der Hand einer Gleichgewichtsbestimmung in der Nähe von 1000° C erläutert. Diese Gleichgewichtsbestimmung erhob keinen Anspruch auf größere Genauigkeit, genügte aber für die Beurteilung der Sachlage und führte zu dem richtigen Schlusse, daß von beginnender Rotglut aufwärts kein Katalysator mehr als Spuren Ammoniak erzeugen kann, wenn man bei gewöhnlichem Druck arbeitet, und daß auch bei stark erhöhtem Druck die Lage des Gleichgewichts dann stets eine sehr ungünstige bleibt. Diese Darstellung entspricht, wie wir heute aus exakten Gleichgewichtsbestimmungen wissen, durchaus den Tatsachen. Um bei gewöhnlichem Druck arbeiten zu können, müßte man, wie ebenfalls von Haber und van Oordt betont wurde, auf etwa 300° C hinabgehen können. Es ist aber bisher kein Katalysator gefunden worden, der sich bei so tiefer Temperatur wirksam zeigte. Keine der bezüglichen Angaben hat der Nachprüfung standgehalten²⁾. Haber und van Oordt bezeichnen als wirksamsten von

ihnen aufgefundenen Katalysator das Mangan. Wir haben in dem Osmium und Uran Katalysatoren von noch viel besserer Wirksamkeit als das Mangan aufgefunden.

§ 3. Das in Betracht kommende Temperatur- und Druckgebiet. Es kommt für die technische Darstellung nicht nur auf die Lage des Gleichgewichts, sondern mindestens ebenso sehr auf die Geschwindigkeit an, mit der es erreicht wird. Verwendet man große Mengen des Katalysators, und läßt man die zur Vereinigung bestimmten Gase sehr lange mit dem Katalysator in Berührung, so kann man bei erheblich tieferen Temperaturen arbeiten, als wenn man die Masse des Katalysators und die Kontaktzeit klein wählt. Bei diesem Sachverhalt hängt die Feststellung einer unteren Temperaturgrenze stark ab von der Beurteilung dessen, was technisch und wirtschaftlich zweckmäßig und möglich ist. Wir sind, wie später noch zu schildern sein wird, bis etwas unter 500° C hinabgegangen und haben dabei mit 1 ccm Katalysatorraum noch immer 1/2 g Ammoniak pro Stunde bei einem Druck von 125 Atmosphären erhalten. Da man aber bei allen Hochdruckapparaten in den Abmessungen beschränkt ist, so wird man praktisch schwerlich erheblich unter 500° C hinabgehen. Andererseits ist es zwecklos, über 700° C hinaufzugehen, weil, wie sich gezeigt hat, die Katalysatoren schon unter 700° C bei kleinen Mengen und erheblicher Gasgeschwindigkeit das Gleichgewicht nahezu oder ganz erreichen lassen, so daß die mit steigender Temperatur ungünstiger werdende Gleichgewichtslage von 700° C aufwärts sicherlich schwerer ins Gewicht fällt als der Vorteil, den uns die mit der Temperatur wachsende Reaktionsgeschwindigkeit gewährt. In diesem Intervall von 500 bis 700° C arbeitet man um so vorteilhafter, je höher man den Arbeitsdruck wählt. Die Aufgabe, die Gase auf 200 oder 250 Atmosphären zu bringen, und sie unter diesem Druck durch Leitungen zu bewegen und in Behältern aufzuspeichern, ist von der Technik schon seit längerer Zeit befriedigend gelöst. Wenn man die Gase Stickstoff und Wasserstoff in dem günstigsten Volumenverhältnis von 1:3 aufeinanderwirken läßt, so sind die thermodynamisch erreichbaren Gehalte im Gleichgewichte nicht unansehnlich, wie man der graphischen Darstellung (Fig. 14) entnimmt, in welcher einerseits die Werte der Gleichgewichtskonstante, andererseits die thermodynamisch möglichen Prozentgehalte an Ammoniak unter 100 und 200 Atmosphären Gesamtdruck eingetragen sind. Die Werte sind durch Extrapolation mit Hilfe der Funktion berechnet:

$$\log K_p = \frac{2215}{T} - 3,626 \log T + 3,07 \cdot 10^{-4} T + 2,9 \cdot 10^{-7} T^2 + 4,82,$$

1) Zeitschr. f. anorg. Chemie 44, 342 (1905).

2) Wir waren nicht imstande, nach den Angaben von Lipski, Z. f. Elektroch. 15, 189 (1909), bei den vergleichsweise tiefen Temperaturen, die Lipski benutzt, einen Erfolg zu erzielen.

welche von 700° aufwärts mit der Beobachtung in befriedigender Uebereinstimmung gefunden worden ist. Eine Nachprüfung in dem hier in Betracht kommenden Temperaturintervall findet zurzeit im hiesigen Institute statt. Es ist möglich, daß die zu den einzelnen Ammoniakgehalten zugeordneten Temperaturen um einige Grade später werden zu ändern sein.

Doch wird der Unterschied nach aller Voraussicht geringfügig sein. Wie man erkennt, sind die Gehalte in keinem Falle so hoch, daß man sich begnügen könnte, die Gase zu komprimieren, sie über den Katalysator zu leiten, das gebildete Ammoniak zu absorbieren und den Rest verloren zu geben. Man muß vielmehr darauf bedacht sein, das Ammoniak abzuscheiden und dann die Gase erneut der katalytischen Wirkung zu unterwerfen. Man muß also einen Kreislauf mit ihnen ausführen, wie ihn Haber und van Oordt¹⁾ bereits erwähnen, indem man mit Hilfe einer Zirkulationspumpe die Gasmasse so umtreibt, daß Ammoniakbildung bei hoher Temperatur und Ammoniakentfernung bei tiefer Temperatur miteinander abwechseln, während durch Zufuhr neuen Stickstoff-Wasserstoffgemenges die zu Ammoniak vereinigten Anteile dauernd ersetzt werden. Wie wir gefunden haben, ist es zweckmäßig, den Kreislauf unter Druck ohne Endspannung auszuführen.

§ 4. Die besonderen Verhältnisse der Ammoniakabscheidung beim Hochdruck. Wenn man sich die Gleichgewichtsgehalte der graphischen Darstellung betrachtet und die dabei herrschenden Drucke ins Auge faßt, so wird man gewahr, daß die Entfernung des Ammoniaks, welches bei jedem Umlaufe gebildet wird, auf eine besonders einfache Weise möglich sein muß, indem man es nämlich flüssig zur Abscheidung kommen läßt. Wir geben die Angaben über den Dampfdruck des Ammoniaks wieder, welche einerseits von Brill²⁾, anderer-

seits von Regnault und von Pictet¹⁾ gemacht worden sind (siehe Tabelle 1).

Der Siedepunkt des Ammoniaks unter Atmosphärendruck liegt bei -33°C . Der Schmelzpunkt ist von Holborn und Wien ($-78,8^{\circ}\text{C}$), Ladenburg und Krügel ($-77,0^{\circ}$ bzw. $-75,5^{\circ}\text{C}$), von Dickerson ($-77,0^{\circ}\text{C}$) und

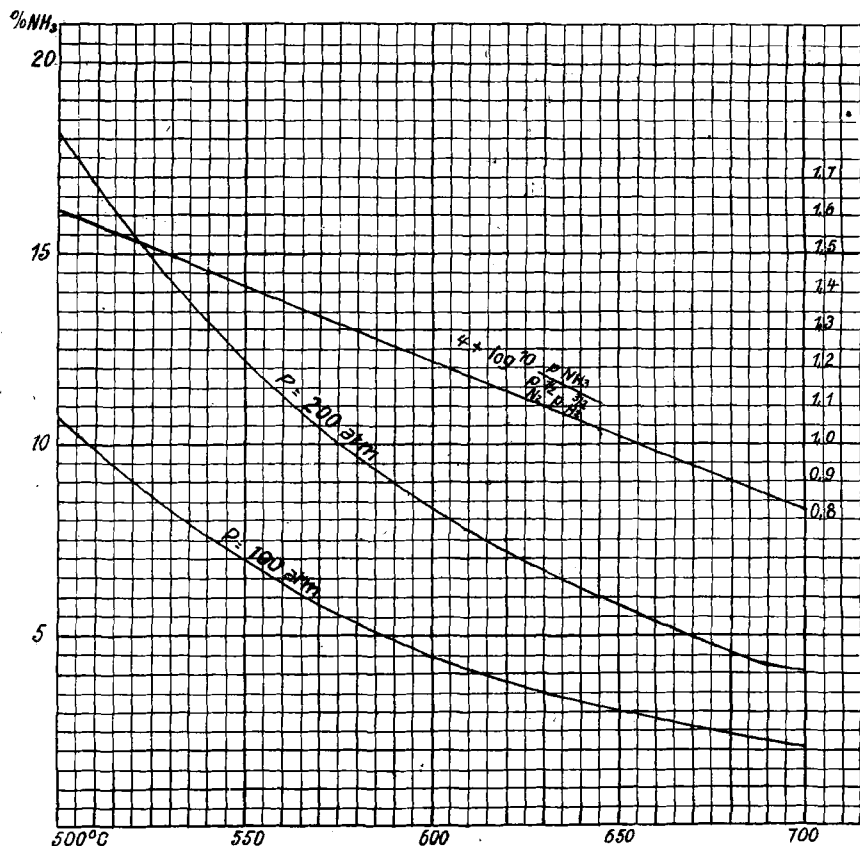


Fig. 14.

Tabelle 1.

Dampfdruck des Ammoniaks bei tiefen Temperaturen nach Brill.		Dampfdruck des Ammoniaks in der Nähe von 0° nach Regnault und Pictet.	
Grad C	Millimeter Hg	Grad C	Atmosphären
$-80,0$	35,2	-30	1,14
$-77,6$	44,1	-25	1,45
$-75,1$	51,8	-20	1,83
$-72,7$	62,5	-15	2,26
$-70,4$	74,9	-10	2,82
$-68,3$	87,5	-5	3,45
$-64,4$	116,0	0	4,19
$-60,8$	157,6	5	5,02
$-56,5$	210,0	10	6,02
$-50,7$	309,3	15	7,13
$-45,0$	437,1	20	8,40
$-40,0$	563,1		
$-33,0$	761,0		

1) Zeitschr. f. anorg. Chemie **44**, 376 (1905).

2) Ann. d. Phys. **21**, 175 (1906).

1) Physikalisch-chemische Tabellen von Landolt-Börnstein-Meyerhoffer, 3. Aufl., 134; die Angaben von Regnault und Pictet sind fast identisch.

von Brill ($-77,7^{\circ}\text{C}$) bestimmt worden. Es wird sich aber empfehlen, mit der Temperatur nicht so tief zu gehen, daß bei der Abscheidung das Ammoniak in festem Zustande ausfällt und die Hochdruckgaswege verlegt. Bis -75°C hinab ist diese Gefahr nicht vorhanden. Ob man so tief geht oder sich mit einer geringeren Abkühlung begnügt, wird von der erforderlichen Kälteleistung und deren wirtschaftlichen Bedingungen abhängen. Diese Kälteleistung ihrerseits wird ausschließlich dadurch bestimmt, wie vollständig die Regeneration der Kälte gelingt. Wenn die ammoniakhaltigen Gase in den Verflüssiger mit derselben Temperatur eintreten, mit der ihn das von Ammoniak weitgehend befreite Stickstoff-Wasserstoffgemenge einerseits und das flüssige Ammoniak andererseits verläßt, und wenn der Verflüssiger keine Kälteverluste durch Leitung und Strahlung erfährt, so beschränkt sich die erforderliche Kälteleistung auf die Abfuhr der 295 Kal. pro 1 kg Ammoniak, welche bei der Verflüssigung frei werden. Nimmt man das Ammoniak nach vorangehender Verflüssigung gasförmig ab, so wird die nicht wiedergewinnbare Kälteleistung theoretisch gleich Null. Die Erfahrungen, die man beim Luftverflüssigungsverfahren gemacht hat, enthalten den Hinweis darauf, daß die Regeneration von Wärme und Kälte bei Hochdruckgasen sich besonders leicht und wirksam ausführen läßt. Wir haben dies in überraschendem Umfange bestätigt gefunden.

Wie tief man aber immer mit der Temperatur herabgehen mag, stets wird man einen gewissen Bruchteil des Ammoniaks unverflüssigt im Gas zurücklassen. Wir haben davon abgesehen, Maßnahmen zu treffen, um diesen Bruchteil aus dem Gase herauszunehmen, sondern ihn in dem Gasstrom belassen, der zum Katalysator zurückkehrt. Man kann diesen Bruchteil nicht ohne weiteres aus der Dampfdrucktabelle entnehmen, weil in Gegenwart eines Fremdgases von hohem Druck das Gleichgewicht zwischen Dampf und Flüssigkeit etwas anders liegt als bei Abwesenheit eines fremden Druckgases. Die Abweichung liegt in der Richtung, daß etwas mehr Ammoniak im Gasraum zurückbleibt. Wir haben diesen Verhältnissen einige rohe, orientierende Versuche in der Nähe des Erstarrungspunktes des Ammoniaks gewidmet. Es wurde Ammoniak durch einen kleinen Zylinder geleitet, der mit Äther und Kohlensäure gekühlt war, so daß etwa 2,5 g des Gases sich darin verflüssigten. Dann wurde dieser Zylinder, der als Waschflasche eingerichtet war, mit dem Stickstoff-Wasserstoffgemenge bei 190 Atmosphären beschickt und dasselbe Gas bei dieser Temperatur langsam durchgeleitet. Der Ammoniakgehalt des abziehenden Gases wurde titriert. Die Geschwindigkeit des abziehenden Gasstromes betrug 3 bis 4 Liter pro Stunde, bezogen auf

gewöhnlichen Druck und gewöhnliche Temperatur. Es ergab sich im abziehenden Gase ein Gehalt von 0,12 „ Ammoniak. Die Temperatur im äußeren Kältebad wurde mit dem Pentanthermometer zu $-79,5^{\circ}$ gefunden. Dies entspricht einem Dampfdrucke von 173 mm. Derselbe Versuch, unter völlig gleichen Umständen, nur bei einem Drucke von 50 Atmosphären ausgeführt, ergab 0,22 Volumprozent Ammoniak, entsprechend 83,6 mm Dampfdruck. Von der Temperatur im Innern des Zylinders können wir nicht genau angeben, um wieviel sie etwa höher war als die Temperatur in dem Kältebade, in welches der Zylinder eingesenkt war. Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß der Unterschied erheblich gewesen ist, da die Bombe ganz in das Kältebad tauchte. Es scheint also, daß in der Nähe des Erstarrungspunktes des Ammoniaks unter dem hohen Drucke des Stickstoffes und Wasserstoffes in der Tat mehr Ammoniak flüchtig geht und folglich auch mehr Ammoniak im Gase verbleiben wird, als der Dampfdrucktabelle entspricht. Es wird also notwendig sein, um einen bestimmten Ammoniakrückstand in dem aus dem Kältebad abziehenden Gase zu erreichen, eine etwas tiefere Temperatur zu wählen, als nach der Dampfdrucktabelle erforderlich erscheint. Indessen sprechen unsere sonstigen Erfahrungen dafür, daß der in Betracht kommende Unterschied nicht erheblich ist.

§5. Die Anordnung des Reaktionsofens. Bei Beginn unserer Arbeit waren wir nicht sicher, daß wir unter 700°C einen Erfolg haben würden, ja es schien eher wahrscheinlich, daß wir noch ziemlich merklich über 700° mit der Temperatur würden hinaufgehen müssen. Oberhalb 700° ist die Verwendung von Metallgefäßen, welche einen hohen inneren Druck ertragen sollen, heikel. Früher sind wir bis nahezu 1000°C mit Quarzröhren gegangen, und diese Röhre haben wir bei Drucken bis zu 50 Atmosphären auch bei den hier berichteten Versuchen verwendet¹⁾. Da aber die Quarzwand niemals ganz bläschenfrei ist, so haben wir es nicht für empfehlenswert gehalten, die Quarzröhre in dem Druckgebiet von 100 bis 200 Atmosphären zu benutzen, welches uns am meisten beschäftigte. Wir haben deswegen geeignete Öfen mit elektrischer Innenheizung verwendet, und die Versuche, die im folgenden berichtet werden, sind fast alle mit solchen Öfen ausgeführt. Im Fortgang der Arbeit ergab sich dann die Möglichkeit, mit der Temperatur so weit hinabzugehen, daß man wieder zu Eisengefäßen mit Außenheizung greifen konnte. Wir konnten

1) Gelegentlich gingen wir bei 700°C bis 80 Atmosphären. Dauernde Benutzung bei diesem Druck hätte eine andere als die früher beschriebene Verschlußkopf-anordnung mit Siegellackbefestigung verlangt.

ohne irgend welche Störung eine kontinuierliche Ammoniakherzeugung ausführen, indem wir uns einer Art Reagenzglas aus Stahl bedienen, welches in der Fig. 15 abgebildet ist. Man erkennt in dieser Figur einen Stahlzylinder, in welchem eine Bohrung von 6 mm lichter Weite und 4 bis 5 cm Länge sich befindet, die den Katalysator aufnimmt. Dieser zylindrische Raum erweitert sich konisch nach oben und nimmt einen stählernen Kopf auf, der durch eine Ueberwurfschraube festgepreßt wird. Die Dichtung gelingt durch Anziehen einer Ueberwurfmutter ohne Dichtungsscheiben und Schliffflächen, indem man den Teil des Kopfes, welcher sich in die konische Erweiterung des Zylinders einschiebt, ebenfalls kegelförmig gestaltet, aber den Kegelwinkel am Kopfstück steiler (16°) als am Zylinder (20°) wählt¹⁾. Man erkennt aus der Figur weiter, daß die Druckgase durch eine Stahlkapillare auf den Boden des Reaktionsraumes geführt werden und am Kopf wieder austreten. Man senkt den Ofen, den man z. B. mit 2 bis 3 g Osmium beschickt, bis über den Kopf in ein Salpeterbad und läßt mit Hilfe von Feinregulierventilen der von R. Le Rossignol²⁾ angegebenen Konstruktion ein Stickstoff-Wasserstoffgemenge unter Hochdruck in langsamem Strome hindurchgehen. Die abziehenden Gase weisen einen Ammoniakgehalt auf, welcher z. B. bei einer Badtemperatur von 555° bei 83 Atmosphären Druck zu annähernd $5\frac{0}{10}$ gefunden wurde und mithin dem Gleichgewicht sehr nahe kam. Bei sehr hohem Druck, oder wenn man den Katalysator öfters erneuern will und mithin den Ofen häufig auf- und zuschrauben muß, empfiehlt es sich nicht, den Verschlüßkopf mit auf die hohe Temperatur zu bringen. Man macht dann besser das Stahlrohr länger und läßt den Kopf, den man mit einer wasserdurchflossenen Bleischlange, die herumgewickelt wird, oder durch eine andere Kühlvorrichtung vor der hohen Temperatur schützt, außerhalb des Bades. Bei Benutzung eines solchen Apparates, dessen Bohrung 7 mm betrug, und dessen Kopf kühlgehalten wurde, haben wir mit Hilfe von Uran die am Schlusse des § 10 angeführten hohen Konzentrationen erhalten.

Bei der Konstruktion der mit elektrischer Innenheizung versehenen Ofen haben wir zwei verschiedene Wege eingeschlagen, je nach dem Verwendungszweck des Ofens. Bei dem Bau unseres größten Ofens hielten wir es für angezeigt, eine Heizspirale in den Gasraum zu legen, so daß das strömende Gas an ihr sich aufheizte und mit der Wärme, welche es auf diese Weise aufnahm, zu dem Katalysator ge-

langte, über welchen es unter allmählicher Abkühlung hinstrich. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß die Ammoniakbildung bei vergleichsweise hoher Temperatur einsetzt, bei der sie sehr rasch verläuft, während bei dem allmählichen Temperaturabfall durch die günstiger werdende Gleichgewichtsmenge weitere Mengen hinzugebildet werden. Aber es ist nicht möglich, mit einer solchen Anordnung ein klares Bild von der Leistung eines Katalysators bei einer bestimmten Temperatur zu erhalten. Um dies zu gewinnen, haben wir Ofenformen benutzt, die in den Fig. 16 bis 18 dargestellt sind. Das Kennzeichen aller dieser Ofenformen ist, daß ein dünnwandiges Eisenrohr (0,6 mm Wandstärke, 9 bis 13 mm lichte Weite), welches mit einer Lage Asbestpapier umgeben wird, eine Drahtbewicklung (Nickelindraht von 0,4 mm Stärke) erhält, die vom elektrischen Strome durchflossen wird und den Raum innerhalb des Eisenrohres heiß werden läßt. Die Ganghöhe der Wicklung beträgt 2 bis 3 mm. Die Wicklung muß sehr regelmäßig ausgeführt werden. Am Kopf wickelt man 4 cm, am Boden 1 cm weit mit kleinerer Ganghöhe, damit die Temperaturkonstanz längs des Ofens besser wird. Ein verschiebbares Thermoelement gestattet, die Temperatur in diesem Raume zu kontrollieren. Bei der Konstruktion, welche in der Fig. 16 dargestellt ist, befindet sich im Innern des Eisenrohres ein Quarz- und Glasrohr, welches zunächst von dem Stickstoff-Wasserstoffgemisch, das von oben Zutritt, umspült wird. Das Stickstoff-Wasserstoffgemenge biegt unten um und strömt zwischen diesem Rohr und einer inneren, das Thermoelement führenden Quarzkapillare nach oben ab, indem es durch den Katalysator durchtritt. Bei der zweiten Ofenform (Fig. 17) und ebenso bei der dritten (Fig. 18), die eine Verbesserung der zweiten ist, wird das Glas- oder Quarzrohr oben eingesiegelt, so daß das zutretende Stickstoff-Wasserstoffgemenge nur einen einzigen Weg, nämlich durch dieses Rohr nach abwärts findet. In der Nähe des unteren Endes ist das eingesiegelte Rohr verjüngt. Dort befindet sich zwischen zwei Asbestpfröpfchen der Katalysator. Das untere Ende des eingesiegelten Rohres befindet sich dicht am Boden des geheizten Eisenrohres und in diesem Boden ist eine Stahlkapillare eingefügt, durch welche die Gase aus dem Ofen abziehen. Die Stahlkapillare ist durch Verschraubung und Hartverlötung mit dem Boden des eisernen Heizrohres dicht verbunden. Das Glas- bzw. Quarzrohr kann mit seinem Ausgangsende nicht dicht schließend daran angesetzt werden. Es gelangt also etwas von dem Gase, welches vom Katalysator abzieht, auf die Außenseite des Glas- bzw. Quarzrohres. Aber in dem engen Raume, welcher dort frei bleibt, findet es weder nach oben noch nach

1) D. R. G. M. 376829 des Laboratoriumsmechanikers F. Kirchenbauer.

2) Chemiker-Ztg. 1908, 820.

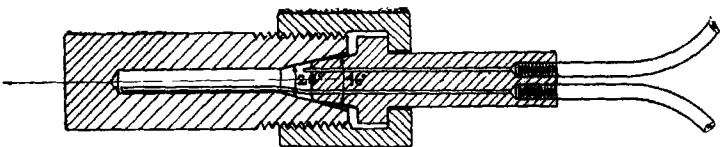


Fig. 15.

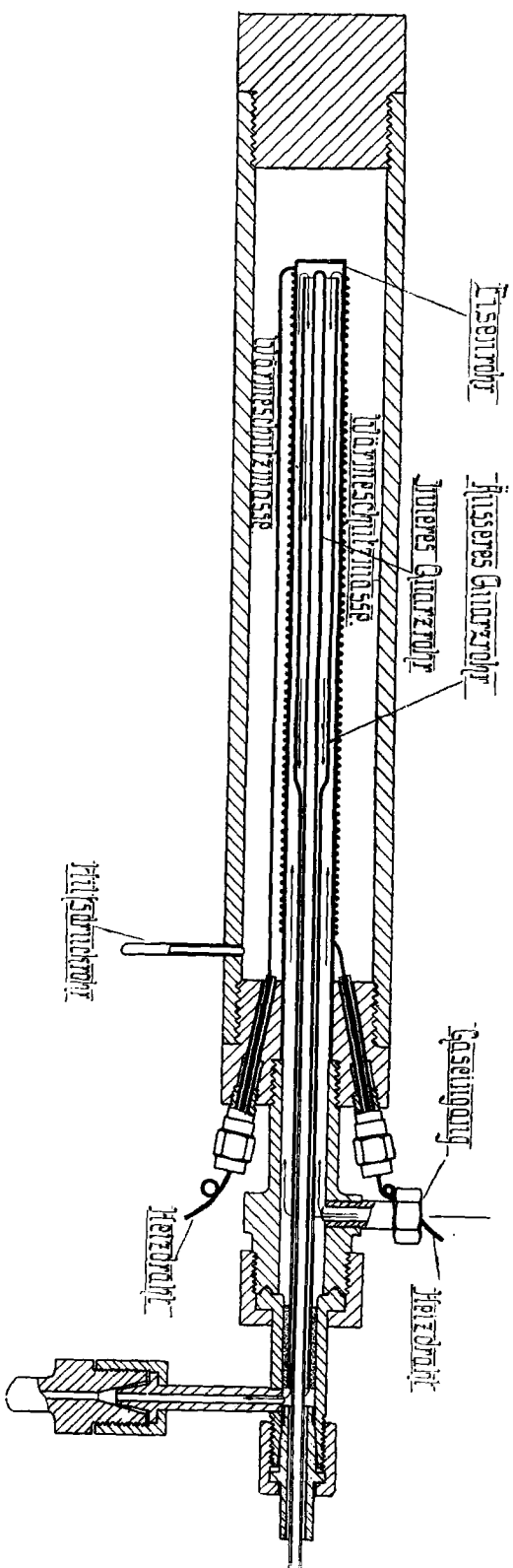


Fig. 16.

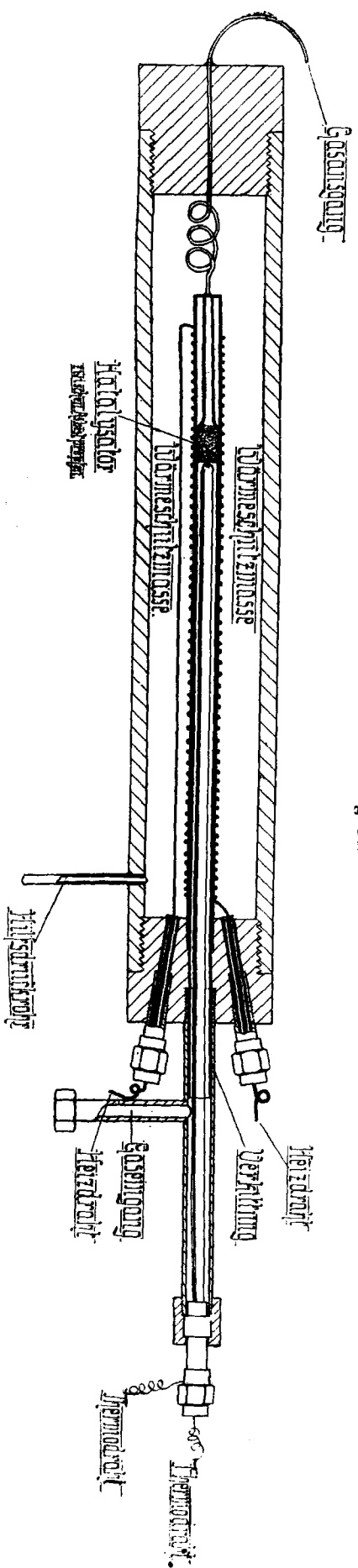


Fig. 17.

den Seiten einen Ausgang, sondern es kann lediglich am Boden abziehen. Der Vorteil der Konstruktion, die in Fig. 18 dargestellt ist, gegenüber der Konstruktion Fig. 17, besteht zunächst darin, daß die Kapillare in einem Falle durch den Boden des druckfesten Mantels geführt worden ist, im anderen aber nicht. So ist das Auseinandernehmen bei der Konstruktion nach Fig. 18 vergleichsweise sehr viel bequemer. Sodann ist der Kopf derart ausgestaltet, daß man nach dem Öffnen der obersten Ueberwurfmutter das Thermoelement, nach dem Öffnen der nächst tieferen Ueberwurfmutter das Glasrohr, welches den Katalysator enthält, glatt nach oben herausziehen kann. Durch diese Maßnahmen wird es sehr leicht gemacht, verschiedene Katalysatoren rasch nacheinander zu untersuchen und Gleichgewichts- wie Geschwindigkeitsbestimmungen auszuführen.

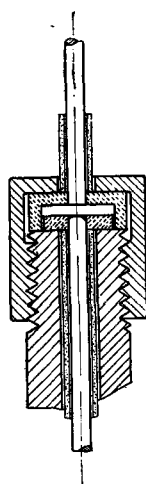


Fig. 19.

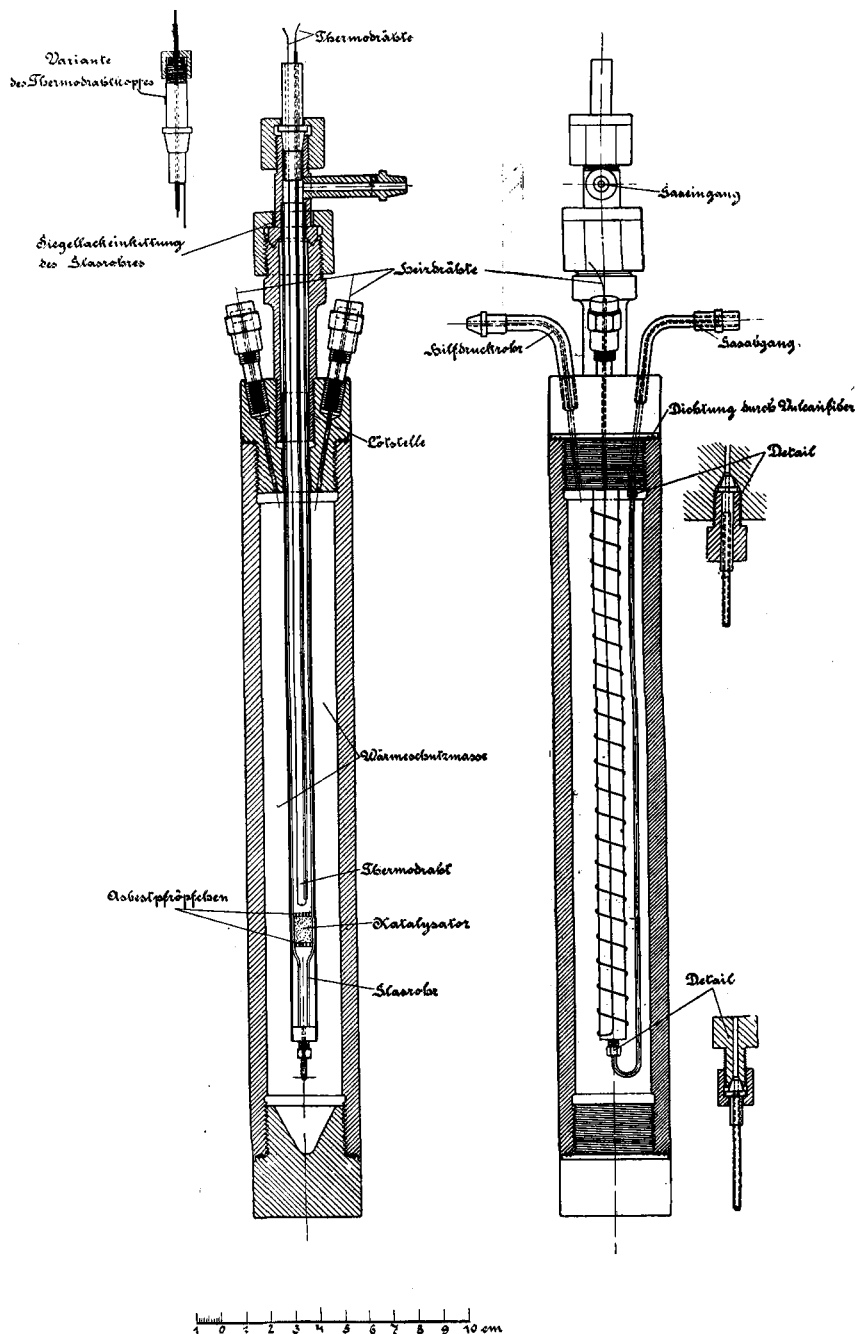


Fig. 18.

Das geheizte, dünnwandige Eisenrohr würde den Innendruck von 100 bis 200 Atmosphären nicht tragen, wenn nicht der Außendruck ebenfalls hochgehalten würde. Dies geschieht, indem man das Druckgas mittels des Hilfsdruckrohres auch in den mit Wärmeschutzmasse gefüllten

Raum außerhalb des geheizten Eisenrohres führt. Als Wärmeschutzmasse dient aufgewickelter Asbestpapier, das durch umgewundenen Draht zusammengehalten wird. Diese Maßnahme er-

laubt, den ganzen Kopf abzuschrauben und das Eisenrohr samt der Asbestwicklung glatt aus dem äußeren Mantel herauszuziehen. Alle Dichtungen an diesen Oefen sind nach dem beschriebenen Prinzip gemacht, mit Ausnahme der beiden am oberen und unteren Ende des äußeren,

den Druck tragenden Stahlmantels und der Isolierdichtungen für die elektrischen Heizdrähte. Da der Kopf und der Boden mit dem äußeren Stahlmantel nicht durch Aufdrücken, sondern durch Einschrauben verbunden werden, so eignet sich das erwähnte Dichtungsprinzip für sie nicht. Man benutzt vielmehr dafür Scheiben aus Vulkanfiber, die mittels einer Rille in jeder der beiden aufeinander dichtenden Flächen den gasdichten Abschluß herbeiführen. Die isolierte Einführung der elektrischen Heizdrähte geschieht in allen Fällen so (Fig. 19), daß auf den Heizdraht an einer Stelle ein kleines Verstärkungsplättchen von etwa 2 mm Stärke aufgelötet wird. Dieses Plättchen paßt in die Vertiefung einer Vulkanfiberscheibe, welche ursprünglich 4 mm Stärke besitzt, und aus der unter Stehenbleiben eines Randes 2 mm so herausgedreht sind, daß die Scheibe eben mit dem Rande abschneidend darin liegen kann. Als Deckel liegt eine andere Vulkanfiberscheibe von 2 mm Stärke darauf. Die beiden Vulkanfiberscheiben haben zentrale Bohrungen. Die Anordnung, bestehend aus den beiden Vulkanfiberscheiben, der dazwischenliegenden Metallscheibe und dem durch die Mitte laufenden Draht, wird mit einer Ueberwurfscheibe festgezogen. Dadurch wird zugleich vollkommene Dichtigkeit und elektrische Isolation erreicht.

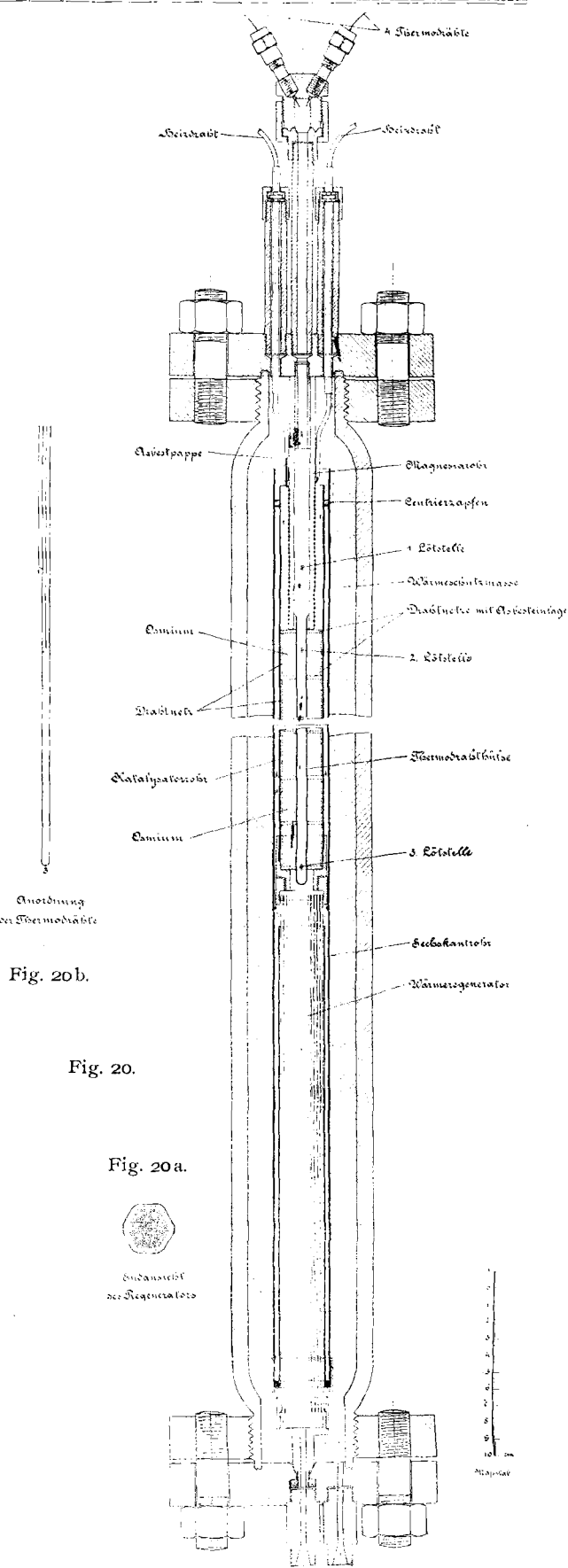
Die Dichtigkeit der Oefen wird immer von neuem auf die Art geprüft, daß man auf das Hilfsdruckrohr etwa 20 Atmosphären Druck legt, im Arbeitsraum den gewöhnlichen Druck bestehen läßt und feststellt, daß aus dem eigentlichen Arbeitsraum des Ofens unter der Wirkung dieses Druckes kein Gasaustritt stattfindet, oder indem man umgekehrt in dem Arbeitsraum den Druck von 20 Atmosphären wirken läßt, während außerhalb desselben der gewöhnliche Druck bleibt, und nun zusieht, ob bei abgesperrtem Gaszutritt der Druck im Arbeitsraume fällt und ob aus dem Hilfsdruckrohre etwa ein Gasaustritt stattfindet. Durch die Dichtheitsprüfung vergewissert man sich, daß das Hochdruckgas den Ofen nur passieren kann, indem es durch die Katalysatorschicht hindurchgeht.

Es läßt sich leicht mit Hilfe eines solchen Ofens ein Gebiet konstanter Maximaltemperatur von 4 bis 5 cm Länge schaffen.

Bei dem Bau des größeren Apparates, dessen Konstruktion aus Fig. 20 hervorgeht, leitete uns die Erwägung, daß die Oekonomie eines Prozesses, bei welchem eine Gasmasse immer von neuem zwecks teilweiser Vereinigung erhitzt und dann zwecks Abscheidung des erzeugten Ammoniaks abgekühlt werden muß, mindestens zum Teil davon abhängt, daß man die Wärme, die man zur Erhitzung aufwendet, nicht verliert, sondern regeneriert. Die Bedeutung dieser Maßnahme wird namentlich dann sehr erheblich, wenn man mit elektrischer Innenheizung arbeitet. Die

Wärmeregeneration liefert zudem auf alle Fälle ein einfaches Mittel, um zu bewirken, daß die mit hoher Temperatur vom Katalysator abziehenden Gase mit geringer Temperatur zum Ausgange des Apparates gelangen, an welchem sich sonst die großen, durch das Druckgas zugeführten Wärmemassen störend bemerkbar machen. Wir haben die Wärmeregeneration im Hochdruckgase sehr einfach und wirksam auf die folgende Weise erhalten: Zwei sechskantige Eisenbleche wurden in der Form durchlocht, die aus der Schnittfigur 20a hervorgeht. Durch die 127 Löcher wurden ebensoviele Stahlkapillaren hindurchgezogen, von denen jede einzelne 1,5 mm äußere Weite und 1,1 mm lichte Weite besaß. Die Stahlkapillaren stehen auf beiden Seiten etwas über die Platte hervor. Die Platte hat einen Rand. Zwischen die einzelnen Kapillarenenden und den Rand bringt man eine gepulverte Legierung von 40 % Silber und 60 % Kupfer, schmilzt sie unter Luftabschluß und läßt sie wieder erstarren. Das Rohrbündel war in ein Sechskantrohr gezwängt, welches ersteres dicht umschloß. Das von oben her zutretende Druckgas mußte den in der Fig. 20 durch Pfeile gekennzeichneten Weg nehmen, indem es sich zwischen dem oberen Ende des Sechskantrohres und dem Kopf, welcher die 127 Regeneratorrohre aufnahm, in das Bündel der Kapillarrohre hineindrängte. Es sei hier noch erwähnt, daß jedes der 127 Rohre mit einem Stück Eisendraht umwickelt war, welches den Abstand von den nächsten Rohren sicherte und zugleich dazu beitrug, daß das Gas, welches von außen die Kapillaren umspülte, einen vielfältig gewundenen Weg nahm. Das Druckgas, welches längs der Kapillaren sich abwärts bewegt hatte, trat unten aus dem Sechskantrohre aus, umfloß den Verbindungsteil, welcher Regenerator- und Katalysatorrohr vereinigte, strömte um das Katalysatorrohr außen herum, trat unten in den Katalysatorraum ein und ging nun durch ihn und durch die daran anschließenden Kapillaren, diesmal im Innern derselben, nach oben ab. Man erkennt aus der Fig. 20, daß das Gas auch den Nebenweg um das Rohr herum nehmen konnte, welches den Regenerator und den Katalysatorraum gemeinsam umschließt. Aber dieser Nebenweg bildet einen ungeheuren Reibungswiderstand, denn der ganze Raum zwischen diesem Rohr und zwischen der drucktragenden Wand ist auf das kräftigste mit Magnesia usta im Gemenge mit fein verteiltem Asbest ausgestampft. Diese Stampfmasse sitzt so fest, daß das zuvor erwähnte Rohr, welches Katalysatorraum und Regeneratorraum gemeinsam umschließt, durch die Stampfmasse in seiner Lage völlig fixiert ist. Man erkennt in der Fig. 20 weiter noch den Heizkörper, welcher aus einem Magnesiarohre von 16 mm äußerem

Durchmesser, 9 mm innerem Durchmesser und 15 cm Länge besteht. Auf dieses Magnesiumrohr war Eisendraht von 1,1 mm Stärke mit einer Steigung von 4 mm in doppelter Wicklung aufgewunden, analog der bifilaren Wicklung induktionsfreier Widerstände. Das Magnesiumrohr war auf ein Stück Stahlrohr aufgeschoben, welches ihm auf seine untere kaltbleibende Länge von 4 cm eine Stütze gewährte. In das Magnesiumrohr schob sich am Ende ein Eisenrohr von 6 mm lichter Weite etwas ein, welches bis zum Ende des Katalysatorraumes vorragte und dort geschlossen war. Das Eisenrohr stützte sich durch aufgeschobene Drahtnetzscheiben gegen die Wandung des Katalysatorraumes. In diesem dünnwandigen Eisenrohre befand sich das Thermolement. Dasselbe war aus einem Platinrhodium- und drei Platindrähten so zusammengesetzt, wie es die kleine Hilfsfigur 20b erkennen läßt, so daß drei Lötstellen entstanden, von denen die eine in der Mitte des Magnesiumrohres, die zweite vor der Front desselben im heißesten Teil des Katalysatorraumes und die dritte im kältesten Teil des Katalysatorraumes, da, wo derselbe in den Regenerator überging, sich befanden. Die übrigen Teile des Apparates verstehen sich wohl aus der Abbildung von selbst. Die Länge der Bombe, in welche alle Teile eingebaut waren, betrug 75 cm. Hinzugefügt sei, daß alle Druckdichtungen, bei denen keine elektrische Isolation erforderlich war, in früher beschriebener Weise mit Hilfe der ineinandergedrückten Kegel von ungleichem Kegelwinkel bewirkt wurden. Ausgenommen sind die beiden großen Dichtungen, mit denen die Deckel auf die Flanschen der Stahlbombe gepreßt wurden. Diese waren durch Nuten mit eingelegten Kupferringen bewirkt. Die Dichtungen für die Heizdrähte, bei denen es zugleich auf elektrische Isolation ankam, wurden in der früher dafür beschriebenen Weise ausgeführt. Schließlich mögen noch die folgenden Maße angegeben werden: Das Rohr, welches Katalysatorraum und Regeneratorraum gemeinsam umschloß, war 32 mm im Lichten weit. Das Rohr, welches den Katalysator aufnahm, hatte 25 mm lichte Weite. Die Länge des Katalysatorraumes, gemessen von der Frontfläche des Magnesiumrohres bis zum Beginn der Kapillaren, betrug 25 cm. Der Katalysator wurde in den Katalysatorraum in primitiver Art eingebracht. Wir begnügten uns nämlich, auf das Eisenrohr, in welchem die Thermolemente lagen, Drahtnetzscheiben aufzuschieben, so daß eine Anzahl Kammern entstanden, die bei dem vertikal gestellten Ofen ebenfalls vertikal übereinander lagen. In jede dieser Kammern wurde etwas Osmium eingestreut, und durch etwas Asbest wurde verhindert, daß das Metallpulver, welches äußerst fein war, nach unten durch die Siebe hindurch-



fiel oder nach oben vom Gasstrom herausgeblasen wurde. Das Osmium erfüllte nur einen sehr kleinen Teil der Kammern, während es in der Figur schematisch im ganzen Kammerraum angedeutet ist.

§ 6. Anordnung der Versuche ohne Gaszirkulation. Für das Studium der Katalysatoren war es ausreichend, die Gase aus einer Stahlflasche durch den Ofen zu führen und ihren Ammoniakgehalt zu bestimmen. Um ein Bild von der technischen Durchführbarkeit des Prozesses zu geben, mußten die aus dem Ofen kommenden Gase der Abkühlung unterworfen und nach Verflüssigung des Ammoniaks in den Reaktionsofen zurückgeführt werden. Für die Versuche ohne Gaszirkulation diente die in der Fig. 21 dargestellte Anordnung. Das Stickstoff-Wasserstoffgemisch tritt aus einer Stahlflasche durch Kupferkapillaren in einen kleinen, mit Palladiumasbest beschickten Eisenzylinder, der in einem Salpeterbade erhitzt wird. Durch Vereinigung der letzten Anteile von Sauerstoff, welche das Gas noch enthält, mit Wasserstoff entsteht etwas Wasser, welches über Chlorcalcium oder, wenn die Gase nicht ganz kohlenäurefrei sind, über Natronkalk in einem Apparate der Form entfernt wird, welche wir früher für Hochdruckwaschflaschen angegeben haben. Von dort führt der Gasweg weiter zum Ofen, der in einem wasserdurchflossenen Zylinder steht. Auf dem Weg zum Ofen treffen wir ein Ventil und ein seitliches Ansatzstück, das mit einem zweiten solchen Ventile verschlossen ist. Von diesen beiden Ventilen ist das erste nur zu dem Zwecke bestimmt, beim Beginn des Versuches, wenn überall der gewöhnliche Druck herrscht, zunächst nur den Katalysator und den Trockner unter Hochdruck zu bringen. Das zweite Ventil ermöglicht, vor dem Einleiten des Stickstoff-Wasserstoffgemenges in den Ofen die Luft aus demselben mit der Wasserstrahlpumpe herauszusaugen. Man erkennt aus der Fig. 21 weiter, wie das Hilfsdruckrohr abzweigt, und sieht, daß in dasselbe ein kleiner Glaszylinder eingesetzt ist, in dem sich Bimsstein mit Schwefelsäure befindet. Diese Maßnahme ist durch die Ueberlegung veranlaßt, daß bei Druckänderungen unter Umständen ammoniakhaltiges Gas in den mit Wärmeschutzmasse gefüllten Außenraum gelangen könnte. Würde es dann bei einer neuen Druckänderung von dort wieder in den Arbeitsraum des Ofens treten, so könnten Ammoniakgehalte zeitweilig im Arbeitsraum des Ofens erscheinen und im abziehenden Gase gefunden werden, welche nicht der wirklichen Leistung des Katalysators entsprechen, sondern darüber hinausgehen. Das vom Ofen abziehende Gas tritt bei der in der Figur wiedergegebenen Anordnung durch eine feine Stahlkapillare in ein 6 mm weites Eisenrohr von etwa 30 cm Länge. Dieses Eisenrohr

steckte in einem Kaltebade, welches von einer Filzschicht umgeben ist. Das Eisenrohr setzt sich unten in ein dickwandiges Glasrohr fort. Eine Skizze dieser Anordnung, welche die Art der Verbindung deutlich macht, ist in Fig. 22 dargestellt. In dem dickwandigen Glasrohre beobachtet man die Abscheidung des Ammoniaks, welches nach Bedarf durch den unteren Hahn abgelassen wird. Das vom Ammoniak in dem durch die Temperatur des Bades gegebenen Umfange befreite Gas strömt durch eine andere feine Stahlkapillare ab. Dieser Verflüssiger wurde nur gelegentlich eingeschoben. Meist ging das Gas vom Ofen direkt in den manometrischen Geschwindigkeitsmesser, dessen Anordnung aus der Figur ohne weiteres hervorgeht. Der Geschwindigkeitsmesser war mit der Gasuhr und diese mit Kalibriergefäßen geeicht. Die Gehaltsbestimmung des Ammoniaks im Gasstrom konnte in sehr vielen Fällen nach einer optischen Methode erfolgen. Es wurde dazu das für die Analyse der Industrie- und Grubengase von Haber vorgeschlagene Rayleighsche Gasinterferometer in der Ausführung der Firma Carl Zeiß benutzt¹⁾. Die Verschiebung des Brewsterschen Streifensystems konnte durch einen kleinen Jaminschen Kompensator rückgängig gemacht werden. Es wurde das ammoniakhaltige Gas durch das eine der beiden Vergleichsrohre geschickt, dann durch einen Absorptionsturm mit verdünnter Schwefelsäure und durch einen zweiten mit konzentrierter Schwefelsäure geleitet und das nunmehr ammoniakfreie Gas durch das andere Vergleichsrohr hindurchgeleitet. Zwei solche Absorptionstürme sind mit Weglassung der Glasperlenfüllung auf der Dispositionsabbildung (Fig. 21) in einer Schaltung angegeben, welche erlaubt, entweder das ammoniakhaltige Gas zum Gasinterferometer zu leiten oder zur Einstellung des Nullpunktes dieses Apparates das Ammoniak aus dem Gasstrom zunächst herauszunehmen. Die beiden Vergleichsrohre des Gasinterferometers hatten 1 m Länge. Die Trommel des Jaminschen Kompensators war so geteilt, daß bei Füllung des Apparates mit Luft von gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck eine Druckänderung von 1 mm Wasserhöhe durch eine Drehung um 1,23 Skalenteile kompensiert wurde. Daraus berechnet sich für das Gemenge von 1 Volumteil Stickstoff und 3 Volumteilen Wasserstoff, welchem wechselnde Mengen Ammoniak zugemischt sind, daß einem Skalenteil 0,0116 % NH_3 entsprechen. Unsere Gasmischungen hatten nicht immer genau diese Zusammensetzung, sondern gelegentlich 1 % Stickstoff mehr und 1 % Wasserstoff weniger. In diesem Fall entspricht einem Skalenteil der etwas größere

1) Vergl. Haber, Z. f. Elektroch. 13, 460 (1907), Anm.

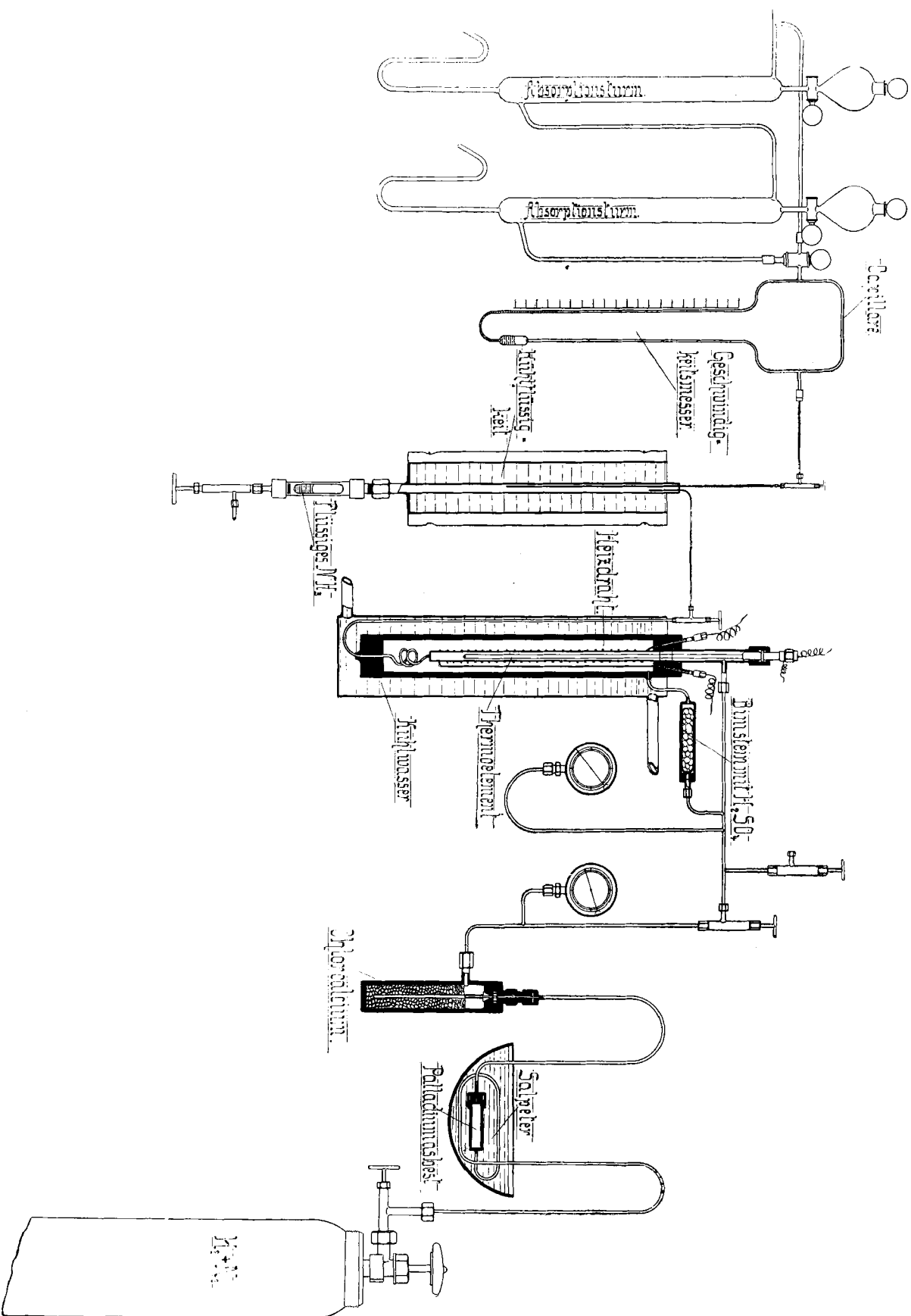


Fig. 21.

mittels der Gasuhr gemessen wurden. Die unverbrauchte Säure wurde nach dem Durchgang eines passenden Gasquantums zurücktitriert oder es wurde das Gasquantum beobachtet, dessen Durchgang die mit Methylorange gefärbte Säure zum Farbumschlag brachte.

§ 7. Versuchsanordnung mit Gaszirkulation. Für die Gaszirkulation wurde eine kleine, doppelt wirkende Ventilpumpe aus Stahl benutzt. Die Hubhöhe betrug 3,6 cm, der Kolbendurchmesser 19 mm. Die Kolbenstangen waren aus Stahldraht von 1,5 mm Stärke und die Stopfbüchsendichtungen waren aus abwechselnden Lagen von Messing und von paraffingetränktem Baumwollstoff hergestellt. Diese abwechselnden Scheiben machten an jeder Dichtung eine $1\frac{1}{2}$ cm lange Säule aus. Jeder Hub förderte entsprechend den angegebenen Maßen 10 P ccm, wenn P den Druck des Gases in Atmosphären bedeutet. Das Vorgelege erlaubte, bis auf 300 Touren pro Minute zu gehen, so daß bei dem Gasdrucke von 200 Atmosphären mit dem kleinen Apparat 72 ccm stündlich, bezogen auf gewöhnlichen Druck und gewöhnliche Temperatur, in Umlauf gesetzt werden konnten. Der Arbeitsbedarf der Pumpe hängt von dem Druckunterschiede auf beiden Seiten, und dieser Druckunterschied wieder hängt vom Reibungsverlust des Gases auf dem Zirkulationswege ab. Bei dem später beschriebenen Versuch mit Gaszirkulation wurde die Pumpe mit einem $\frac{1}{8}$ pferdigen Elektromotor in Bewegung gesetzt. Die Dichtigkeit der Pumpe, die wir gleich den anderen hier beschriebenen Apparaten selbst gebaut hatten, war an den Stopfbüchsen sehr gut, weniger befriedigend erwies sich beim Betrieb mit dem ammoniakhaltigen Gas die Dichtigkeit des Kolbens, welche durch Lederstulpe bewirkt war. Das Umlaufquantum war infolgedessen kleiner, als aus den Abmessungen der Pumpe und der Tourenzahl berechnet wurde. Das Zirkulationssystem ist aus der Fig. 23 leicht ersichtlich. Wir erkennen auf derselben zunächst den früher beschriebenen Ofen in vertikaler Stellung, der in einem Mantel mit strömendem Wasser untergebracht ist. Die ammoniakhaltigen Gase ziehen oben durch eine Kupferkapillare ab, welche zu einem, noch in dem Kühlwasser gelegenen Spiralgang gewunden ist. Sie passieren ein Rückschlagventil, dann ein Absperrventil, gehen durch einen Trockner mit Natronkalk, um Spuren Wasser zu entfernen, welche aus dem Wärmeschutzmaterial des Ofens beim Anheizen angetrieben werden mögen, und gelangen dann in den Kältere-generator. Der Kältere-generator besteht aus einem System von drei Kupferkapillaren, die am Eingang und Ausgang vereinigt sind. Die Länge aller drei Kapillaren ist die gleiche. Die mittelste ist eng gewickelt, die beiden anderen sind mit einer

weiteren Wicklung um die mittelste Spirale herumgeführt. Das Kapillarensystem liegt in einem druckfesten Stahlmantel. Aus dem Regenerator tritt das ammoniakhaltige Gas schon stark vorgekühlt in einen Verflüssiger, dessen Konstruktion aus der Fig. 23 wohl ohne weiteres hervorgeht. Wir haben kein Gewicht darauf gelegt, diesen Verflüssiger durchzubilden, da diese konstruktive Aufgabe für einen anderen Zweck von Kamerlingh Onnes bereits genügend behandelt worden ist. Das im Verflüssiger zur Abscheidung gelangende Ammoniak wird in dem Standglase beobachtet. Mittels des Ventils am Boden des Verflüssigers konnten wir das Ammoniak portionsweise flüssig ablassen oder indem wir das Ventil passend öffneten in gleichförmigem Strome als reines Gas ablassen. Die an Ammoniak verarmten Gase gehen in den Kältere-generator zurück, treten in die Pumpe und werden durch diese zum Ofen zurückgetrieben. Ein Ventil erlaubt, auf diesem Wege neue Mengen von Stickstoff und Wasserstoff einzuführen. Ein anderes Ventil, welches zwischen dem Trockner und dem Kältere-generator sitzt, gestattet die Abnahme von Gasproben zwecks Bestimmung des Ammoniakgehaltes. Beim praktischen Betrieb wurde aus diesem Ventil ein kontinuierlicher, schwacher Gasstrom abgelassen, der direkt in das Gasinterferometer ging.

§ 8. Versuche über die Leistungsfähigkeit von Cer und seinen Gruppenverwandten als Katalysator. Diese Versuche waren der Zeit nach die ersten, die wir unternahmen. Sie wurden ausschließlich mit Quarzrohren ausgeführt, und der angewandte Druck betrug deshalb nur 50 Atmosphären. Der Katalysator füllte in allen Fällen eine Schicht von 3,5 cm Länge. Die lichte Weite des Rohres betrug 5 mm. Zu den Versuchen mit Cer gingen wir, der Vorschrift von Clemens Winkler für die Bereitung des Katalysators folgend, in der Art vor, daß wir ein passendes Gemisch von Cerdioxid mit Magnesiumpulver in einem trockenen Wasserstoffstrome erst langsam bis zum Eintritt der Reaktion und dann kräftig erhitzten. Nach erfolgtem Umsatz wurde die Masse im Wasserstoffstrom erkaltet, darauf im Achatmörser fein gepulvert und dann in das Quarzrohr gebracht. Es wird genügen, eine Versuchsreihe ausführlich mitzuteilen, bei welcher die Temperatur sehr nahe an 700°C gehalten wurde. Der Versuch wurde begonnen, nachdem der Katalysator während einer ganzen Nacht in einem schwachen Gasstrome $\text{N}_2 : \text{H}_2 = 1 : 3$ bei 35 bis 45 Atmosphären und 700°C verweilt hatte. Die beim Versuche benutzte Gasmischung hatte dieselbe Zusammensetzung (siehe umstehende Tabelle 2).

Der Druck betrug durchweg 50 kg/qcm über dem atmosphärischen Druck. Trägt man die Ergebnisse des Versuches graphisch auf, indem

Tabelle 2.

Temperatur in Grad C	Gas- geschwindigkeit in Liter/Stunden	NH_3 in Volumprozent	Zeit vom Beginn des Versuchs in Minuten
705	50	0,51	0
0	50	0,51	10
0	100	0,32	13
5	100	0,31	30
5	150	0,20	33
5	150	0,19	50
5	25	0,51	53
10	25	0,62	55
5	25	0,63	57
0	25	0,62	63
3	25	0,63	72
5	10	0,80	76
5	10	0,82	80
5	10	0,83	87
5	10	0,83	94
5	4,5	0,93	103
6	4,5	0,93	107
5	4,5	0,93	213
5	17	0,75	216
5	17	0,75	220
3	50	0,50	225
3	25	0,62	229
3	23	0,68	232
3	23	0,69	237
3	25	0,66	242

man die Gasgeschwindigkeit (die in Tabelle 1 in Liter von gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck, so wie sie sich aus der Gasuhrablesung ergeben, angeführt ist) längs der Abszissenachse verzeichnet und die Ammoniakprozentgehalte als Ordinaten aufträgt, so bekommt man eine Schaulinie, die den Abfall des Gehalts mit steigender Geschwindigkeit deutlich macht. Geht man mit der Temperatur auf 750°, so findet man Ergebnisse, die bei gleichartiger Darstellung erkennen lassen, daß bis zu einer Geschwindigkeit von 20 Liter pro Stunde die NH_3 -Gehalte bei der tieferen Temperatur, bei einer größeren Geschwindigkeit aber die NH_3 -Gehalte bei der höheren Temperatur die höheren sind. Geht man auf 800°C, so findet man, daß der Ammoniakgehalt bei dieser noch höheren Temperatur so lange unter den aus Tabelle 2 hervorgehenden Werten liegt, als die Geschwindigkeit nicht über 40 Liter pro Stunde hinausgeht, und bei 830°C rückt diese Geschwindigkeitsgrenze auf 45 Liter pro Stunde hinauf. Aus diesem Sachverhalt erkennt man deutlich, wie bei den kleineren Geschwindigkeiten, die mit fallender Temperatur günstiger werdende Lage des Gleichgewichts, bei großen die mit steigender Temperatur günstiger werdende Reaktionsgeschwindigkeit ausschlaggebend ist. Zur besseren Einsicht in diesen Sachverhalt seien einige Zahlen angeführt, die man aus den erwähnten graphischen Darstellungen ablesen kann. Dabei sei bemerkt, daß diese Zahlen unmöglich eine sehr große Genauigkeit besitzen können, da der

Katalysator weder bei wiederholter Füllung des Reaktionsrohres sich genau gleich verhielt, noch zeitlich vollkommen konstant war.

Tabelle 3.

Grad C	Geschwindigkeit in Liter/Stunden				
	10	20	100	150	
703	0,83	0,70	0,31	0,19	} 0/10 NH_3
750	0,77	0,70	0,39	0,27	
800	0,58	0,58	0,45	0,38	
830	0,51	0,51	0,45	0,41	

Man kann auch noch bei Temperaturen unter 700° arbeiten.

Sehr ähnliche Ergebnisse wurden erhalten, als statt des Cers eine Legierung von Cer und Lanthan verwendet wurde, die mit dem Messer in ein Kratzpulver verwandelt und in dieser Form in das Quarzrohr gebracht wurde, in welchem sie unter der Wirkung des Stickstoff-Wasserstoffgasgemenges Nitrid- und Hydrürbildung erlitt. Auch mit Cereisen und Cermangan wurden Versuche unternommen.

§ 9. Versuche mit Mangan. Der Wirksamkeit des Mangans als Katalysator wurden eine größere Anzahl Versuche gewidmet. Das Metall wurde nach der Vorschrift von Prelinger gewonnen, indem etwa 150 ccm gesättigter Manganchlorürlösung mit einer Kohleanode und einer Quecksilberkathode (20 ccm Quecksilber) elektrolytisch zersetzt wurden. Die Anode war von einer Tonzelle umgeben. Es wurde 10 Stunden mit 1 bis 2 Amp. gearbeitet. Das Manganamalgam wurde durch Leinwand abgepreßt. Das Quecksilber wurde bei einem Teile in einem Glasrohre in demselben Strom von 1 Volumen Stickstoff und 3 Volumen Wasserstoff abgetrieben, der später unter der Wirkung des Mangans bei hohem Druck Ammoniak liefern sollte. Die Temperatur wurde bis etwa 850°C gesteigert, um die letzten Spuren Quecksilber zu entfernen. Das verbleibende Produkt wurde in demselben Gasstrome erkaltet. Bei einem anderen Teile wurde das Abtreiben des Quecksilbers ebenfalls in einem Rohre aus sehr schwer schmelzbarem Glas im Vakuum der Quecksilberpumpe vorgenommen und die Temperatur so hoch gesteigert, daß das Glas eben noch nicht zusammenfiel. Dann erkaltete das Metall in dem Vakuum. Es wurden zunächst Versuche im Quarzrohr gemacht. Die katalysierende Schicht war 3 bis 3,5 cm lang und füllte das 4 bis 5 mm weite Lumen des Quarzrohres. Ein sehr vielversprechendes Resultat, welches bei einem Versuche erhalten wurde, bei welchem unter 50 kg/qcm Ueberdruck mit 10 Liter Stundengeschwindigkeit (unreduziert in der Gasuhr bei gewöhnlichem Druck gemessen) bei einer Temperatur von 655°C während 25 Minuten ein Ammoniakgehalt von 1,38 Volumprozent erhalten

wurde, der bei Steigerung der Geschwindigkeit auf das Fünffache nur auf 1 % fiel, gab Anlaß zu eifrigen weiteren Bemühungen. Indessen wurde das Resultat nicht wieder erreicht, und es kann sich um eine „Anfangswirkung“ gehandelt haben. Unter „Anfangswirkung“ verstehen wir besonders rasche Ammoniakbildung, die von einem frischen Katalysator hervorgerufen wird. Man findet manchmal, daß die Ammoniakbildung sehr flott geht, solange das erzeugte Ammoniakgewicht nur einen kleinen Bruchteil vom Katalysatorgewicht ausmacht. Diese „Anfangswirkungen“ sind trügerisch, und man muß sich hüten, die Leistung eines Katalysators hinsichtlich der Geschwindigkeit der Ammoniakbildung nach Versuchen zu beurteilen, die nicht lange genug ausgedehnt sind.

Die Dauerversuche haben wir unter Benutzung des elektrisch geheizten Ofens angestellt. Wir verwendeten zunächst den Ofen, welcher in der Gesamtskizze der Anordnung ohne Zirkulation dargestellt und auch durch gesonderte Abbildung (Fig. 17) erläutert ist. Folgende Ergebnisse (Tabelle 4) wurden erhalten.

Tabelle 4.

Zeit in Minuten	Temperatur in Grad C	Ueberdruck in Kilogramm pro Quadrat- zentimeter	Gas- geschwindig- keit in Liter/Std.	Prozent NH ₃
0	706	184	10	2,86
5	703	184	10	3,01
9	702	184	10	3,12
14	705	184	10	3,05
19	683	184	10	3,23
65	680	185	20	2,78
241	690	182	20	3,10
271	708	182	18	2,90
302	665	180	19	2,55
307	678	180	19	2,65
312	676	180	19	2,70
317	670	180	19	2,56
322	678	179	19	2,65
327	686	179	18	2,70
332	693	179	17	2,70
337	664	179	19	2,60
342	663	179	20	2,47
347	680	179	19	2,62
397	704	176	20	2,45
407	694	174	30	2,25
420	700	171	40	1,91
438	696	166	50	1,67
467	696	174	10	2,60
470	703	174	10	2,77
480	707	174	10	2,62
484	700	173	10	2,69
489	699	175	50	1,55
500	652	174	50	1,73
505	656	174	50	1,61

Zur Kennzeichnung des Verhaltens im Temperaturgebiete zwischen 600 und 700 °C mögen noch einige Zahlen angeführt sein, welche unter denselben Bedingungen ermittelt wurden, wie die Zahlen der Tabelle 4. Der Versuch wurde

ausgeführt, nachdem mit derselben Probe eine längere Zeit hindurch bei 165 kg/qcm Ueberdruck zwischen 760 ° und 650 °C gearbeitet worden war. Folgende Zahlen wurden erhalten. Der Druck betrug durchweg 163 kg/qcm über den Atmosphärendruck und die Gasgeschwindigkeit 2 Liter (gemessen bei gewöhnlichem Druck und gewöhnlicher Temperatur in der Gasuhr) pro Stunde:

Minuten	0	6	16	22	29	36	44	64	79	91	109	119
Grad C	650								600			
Proz. NH ₃	3,10	3,26	3,35	3,50	3,42	3,45	3,40	3,42	3,33	2,38	2,34	2,34

Die erste hohe Zahl bei 600 ° ist auf „Nachwirkung“ des eben erst von 650 auf 600 ° abgekühlten Katalysators zu rechnen.

Bei den bisher mitgeteilten Versuchen war Mangan benutzt, das im Stickstoff-Wasserstoffstrom vom Quecksilber befreit war. Weitere Versuche erfolgten mit dem im Vakuum abdestillierten Präparat. Dabei wurde der elektrische Ofen benutzt, den wir als verbesserte Form des älteren Ofens mit unterem Ausgang beschrieben und abgebildet haben (Fig. 18). Der Ofen wurde noch ein wenig modifiziert, indem eine Quarzkapillare in den obersten Kopf eingesiegelt wurde, deren unteres geschlossenes Ende bis fast zur Verengung des Katalysatorrohres hinabreichte. In dieser Porzellankapillare war das Thermoelement vollkommen frei verschieblich. Der Katalysator reichte vom Ende der Quarzkapillare als eine ringförmige Schicht aufwärts zwischen der Wand der Porzellankapillare und derjenigen des schwer schmelzbaren Glasrohres, in welchem die Porzellankapillare lief. Das Thermoelement, bis zum Boden der Porzellankapillare vorgeschoben, zeigte bei einem Vorversuch beispielsweise 548 °C. Wurde es Zentimeter für Zentimeter herausgezogen, so wurden folgende Ablesungen erhalten: 610, 648, 670, 677, 678, 679, 680, 678, 670, 665 °. Wie man erkennt, war in diesem Falle die Wicklung nicht ganz zweckmäßig, da das temperaturkonstante Gebiet erst 4 cm oberhalb der Einschnürung des Hartglasrohres begann. Da das Ende des Katalysators mit dem Ende der Porzellankapillare zusammenfiel, so war die Temperatur der Gase beim Verlassen des Katalysators 548 ° und stieg innerhalb der Katalysatorschicht entsprechend den eben angegebenen Zahlen, welche die Temperaturverteilung noch 2 1/2 cm über die obere Grenze des Katalysators hinaus angeben. Das Katalysatorgewicht betrug bei den eigentlichen Versuchen mit dieser Arbeitsweise 1,3 g, die Temperatur war im höchsten konstanten Teil 665 °C, der Druck übertraf den atmosphärischen Druck um 163 kg/qcm und der Ammoniakgehalt erreichte bei einer Stundengeschwindigkeit von 6 Liter (unreduziert bei gewöhnlicher Tempe-

ratur in der Gasuhr gemessen) 3,3 Volumprozent. Bei 610 bis 620 °C wurden unter sonst gleichen Bedingungen noch 2,6 „ erreicht. Bei 11 Liter Stundengeschwindigkeit und einer Maximaltemperatur auf der konstanten Strecke von 600 bis 607 °C sank der Gehalt bereits auf 1,53 bis 1,64 „ Ammoniak.

Im elektrischen Ofen erzeugtes Manganmetall, welches zu ziemlich feinem Pulver auf dem Amboß zerschlagen war und in dieser Form in den elektrisch geheizten Ofen gebracht wurde, zeigte bei den Versuchstemperaturen bis 750 ° keine merkliche katalytische Wirkung.

§ 10. Versuche mit Wolfram und Uran als Katalysatoren. Beim Durchsuchen der Elemente auf ihre Fähigkeit, die Ammoniakbildung aus den Elementen katalytisch zu beschleunigen, leitete uns das periodische System. Da höhere Glieder in der Vertikalreihe des Mangans fehlen, so war an dieser Stelle nicht voranzukommen. Da aber die Fähigkeit, die Ammoniakbildung aus den Elementen herbeizuführen, auch beim Chrom vorhanden ist, welches neben dem Mangan in derselben Horizontalreihe steht, so erschien es richtig, in der Chromreihe abwärts steigend nach Katalysatoren zu suchen. Dabei fand sich, daß mit Wolfram beachtenswerte, mit Uran überraschende Erfolge zu erreichen sind. Das sehr fein verteilte Wolfram, welches die Glühlampenfabrikation benutzt, fanden wir nicht wirksam. Wir machten deshalb aus Wolframsäure durch Erhitzen mit Chlorammonium zur Rotglut eine Stickstoffverbindung, die im elektrisch geheizten Ofen langsam auf 750 ° C gebracht, leidlich katalysierte, indem sie bei 125 Atmosphären Druck und 6 Liter Stundengeschwindigkeit 0,8 „ Ammoniak in dem Gemenge von 1 Raumteil Stickstoff und 3 Raumteilen Wasserstoff entstehen ließ. Bessere Wirkung wurde erreicht, als wir das Wolfram zunächst im Chlorstrom verbrannten und das Chlorid einem Ammoniakgasstrom zuerst kalt, dann unter immer stärkerem Erhitzen aussetzten, bis die letzten Anteile von Chlorammonium verjagt waren. Dieses Produkt gab im elektrisch geheizten Ofen bei 195 kg/qcm Ueberdruck, 655 ° C und 1,5 bis 2 Liter Stundengeschwindigkeit, 2,4 „ Ammoniak. Bei Erniedrigung der Temperatur auf 600 ° fiel der Ammoniakgehalt auf 0,95 „ unter sonst gleichen Bedingungen.

Günstiger war das Ergebnis, als wir zum Uran übergingen. Dieses Kontaktmaterial kann man in der Form, wie es im elektrischen Ofen gewonnen wird, benutzen, und es braucht nur gröblich zerkleinert zu werden. Denn wenn man es in Stücken in dem Hochdruckgase aus 1 Teil Stickstoff und 3 Teilen Wasserstoff langsam erhitzt, so zerfällt es freiwillig zu feinem Pulver. Die dabei eintretende chemische Veränderung unterliegt noch näherer Untersuchung. Läßt man

den Druck rasch fallen und nimmt das erkaltete Pulver sogleich aus dem Ofen, so zeigt es sich an der Luft sehr leicht entzündlich. Es genügt, es etwas durchzurühren, damit es zu glühen beginnt und zu Oxyd verglimmt. Hat es sich längere Zeit bei gewöhnlichem Drucke befunden, so ist diese Entzündlichkeit an der Luft wesentlich geringer. Mit einiger Geschicklichkeit kann man zur Katalyse benutztes Pulver in schmelzendes Aetznatron eintränken, ohne daß es zu glimmen beginnt. Man erhält dann Ammoniak, das deutlich zu riechen ist und Vorhandensein von Urannitrid erkennen läßt, neben Kohlenwasserstoffen, welche von der Einwirkung des Actzalkalis auf Urancarbid herrühren. Wir führen folgende Versuche an:

1. Käuflisches Uranmetall (C. A. F. Kahlbaum, Berlin) wurde mit dem Hammer zerkleinert und in den Ofen (Fig. 17) gebracht. Schichtlänge und Schichtvolumen hatten dieselben Werte wie bei den Manganversuchen (Tabelle 4). Beim Anheizen trat in der Nähe von 600 ° C kräftige Ammoniakbildung ein. Bei 190 Atmosphären Druck und 20 Liter Stundengeschwindigkeit wurden fortlaufend 5,8 „ Ammoniak während 1 1/2 Stunden erhalten. Bei der Verminderung der Gasgeschwindigkeit nach diesen 1 1/2 Stunden auf 3 Liter pro Stunde und Erniedrigung der Temperatur auf 580 ° stieg der Ammoniakgehalt auf mehr als 7 „. Die Folge war, daß die Skala des optischen Instruments nicht mehr ausreichte, und daß am Ofenventil bereits Verflüssigung von Ammoniak eintrat, die zu unregelmäßigem Gange führte. Der Druck wurde deshalb auf 120 Atmosphären vermindert. Bei einer Temperatur von 580 ° C wurden jetzt bei 3 Liter Stundengeschwindigkeit 4,8 „ Ammoniak erhalten, die bei Vermehrung der Geschwindigkeit auf 20 Liter pro Stunde auf etwa 3,5 „ herabgingen. Wurde die Temperatur bei 3 Liter Geschwindigkeit und 120 Atmosphären Druck auf 550 ° C erniedrigt, so stieg der Ammoniakgehalt auf 5,6 „ und bei 2 Liter Geschwindigkeit auf 5,85 „. Wie man sieht, handelt es sich hierbei nicht um „Anfangswirkungen“, da der Katalysator während der ersten 1 1/2 Stunden gemäß den benutzten Gewichtsmengen, Gehalten und Geschwindigkeiten erheblich mehr als sein Eigengewicht an Ammoniak geliefert hatte, ehe die Beobachtungen begannen, die vorstehend des näheren erörtert wurden.

2. Ein nach Moissan erzeugtes Produkt wurde bei einer Temperatur von 605 bis 601 ° C bei einem Drucke von 150 Atmosphären und einer Stundengeschwindigkeit von 20 Liter in demselben Ofen bei gleicher Schichtlänge und gleichem Schichtquerschnitt 1 1/2 Stunden lang benutzt. Die abziehenden Gase enthielten konstant 4,55 bis 4,75 „ Ammoniak.

3. Es wurde ein lang ausgedehnter Versuch mit demselben Material (C. A. F. Kahlbaum, Berlin) durchgeführt. Die Anordnung war ganz die gleiche wie bei den Versuchen 1 und 2. Es sind nicht alle Zwischenbeobachtungen angegeben.

Tabelle 5.

Nr.	Zeit in Minuten	Temperatur in Grad C	Ueberdruck in Kilogramm- pro Quadrat- zentimeter	Gas- geschwindig- keit in Liter/Std.	Prozent NH_3
	0	590	121	11	2,8
1	70	592	121	11	3,05
2	133	589	119,5	11	3,1
3	180	591	118	11	3,13
4	240	591	117	11	3,15
5	300	591	115,5	11	3,09
6	360	590	114	11	3,05
7	420	591	112,7	11	3,02
8	460	591	112	11	3,02
9	515	590	166	20	* 2,85
10	613	594	157	20	* 2,70
11	714	590	145	20	* 2,50
12	823	(zeitweilig ganz tief)	131	20	* 1,97
13	1093	ca. 590	118—115	20	* 2,00
14	1118	590	156	20	2,68
15	1323	593	166	20	2,74
16	1333	590	165	10	3,60
17	1340	610	165	10	3,80
18	1348	609	164	20	3,00
19	1358	630	163	20	3,15
20	1365	608	162	5	5,05
21	1398	609	160	3	5,50
22	1428	590	158	3	5,50

Diejenigen Versuche, bei denen vor dem Ammoniakgehalt ein Sternchen angebracht ist, sind so gemacht, daß der Ammoniakgehalt nicht zu dem angegebenen Zeitpunkt mit dem Gasinterferometer bestimmt, sondern daß in dem Zeitintervall, von dem betreffenden Versuche bis zum nächsten der Gasstrom durch vorgelegte Säure geschickt und aus der Menge des absorbierten Ammoniaks und der Gasuhrablesung der Ammoniakgehalt berechnet ist. Nun fällt der Druck in der Vorratsstahlflasche allmählich, und damit sinkt auch naturgemäß der vom Arbeitsdruck abhängige Prozentgehalt, der über dem Katalysator entsteht. Diese Zahlen sind also eigentlich nicht genau zu den anderen Werten passend, mit welchen sie in derselben Horizontalreihe stehen, sondern sie beziehen sich auf das Mittel aus den Werten, welche in der gleichen und welche in der nächstfolgenden Reihe stehen. Bei der 13. Bestimmung sind die Druckgrenzen zu Anfang und Ende der Bestimmungszeit angegeben. Während des ganzen Versuchs lieferte der Katalysator ein hohes Vielfaches seines Eigengewichts an Ammoniak. Seine Leistung ist, wie man den Angaben am Schluß der Tabelle entnimmt, danach recht befriedigend. Bei dem Vergleich der Versuche untereinander darf man nicht aus dem Auge verlieren, daß

die Oberflächenentfaltung eines Pulvers in einem Druckgas nicht gleich sein und gleich bleiben wird, wenn man es zu verschiedenen Malen und verschieden lange benutzt. Das Pulver drückt sich mehr oder weniger stark zusammen und ist auch von Hause aus verschieden fein. Hierbei spielt die Art des Anheizens eine erhebliche Rolle. Es ist wichtig, die Temperatur recht langsam steigen zu lassen.

4. Mit käuflichem Uranmetall anderer Herkunft (E. de Haen, Hannover) wurden ähnliche, wenn auch nicht ganz übereinstimmende Ergebnisse erzielt. Es wurde der Ofen (Fig. 16) benutzt, bei welchem die von oben kommenden Gase unten umbiegen und aufwärts durch den Katalysator streifen. Die Katalysatorschicht war etwa $1\frac{1}{2}$ cm lang. Bei einer Geschwindigkeit von 5,5 Liter pro Stunde (unreduziert bei gewöhnlicher Temperatur in der Gasuhr gemessen) wurden bei 171 kg/qcm Ueberdruck $5\frac{1}{4}\%$ Ammoniak bei 604°C erhalten. Bei 20 Liter Stundengeschwindigkeit und 610° und 175 kg/qcm Ueberdruck betrug der Prozentgehalt $3\frac{1}{4}\%$. Das stückig eingebrachte Material erwies sich nach dem Versuche zu einem Pulver zerfallen, welches feinere neben größeren Anteilen enthielt. Der Geruch beim Eintränken in schmelzendes Aetznatron ließ Ammoniak sehr deutlich erkennen. Daneben waren anscheinend Kohlenwasserstoffe vorhanden.

Schließlich wurden mit dem Außenheizofen, dessen im § 5 gedacht worden ist, Versuche gemacht, bei denen das Uran in Form stecknadelkopfgroßer Stücke eingefüllt war. Der Ofen wurde im Salpeterbade geheizt, in dem neben ihm ein Eisenrohr steckte, welches seinerseits das in Porzellanröhrchen eingeschlossene Thermolement aufnahm. Alle Versuche wurden bei 125 kg/qcm Ueberdruck mit der Mischung $H_2/N_2 = 3$ gemacht. Bei etwa 32 Liter pro Stunde (unreduziert in der Gasuhr gemessen) wurden $5,65\%$ bei 570°C , und bei 25,7 Liter pro Stunde $6,54\%$ Ammoniak bei etwa 505°C erhalten. Bei 496°C und 9,5 Liter pro Stunde konnten $9,1\%$, bei 2 Liter pro Stunde und 503 bis 493°C 11 bis $11,9\%$ Ammoniak erhalten werden. Bei diesem Versuche wurde das Ammoniak titrimetrisch bestimmt, das Restgasvolumen in großen geteilten Meßgefäßen bestimmt. (Literbüretten Buntischer Form.) Um Verflüssigung des Ammoniaks zu vermeiden, wurde der Gasweg bis zum Auslaßventil etwas erwärmt.

§ 11. Versuche mit Ruthenium und Osmium als Katalysator. Während wir im periodischen System links neben dem Mangan das Chrom finden, steht rechts davon bekanntlich das Eisen, welches ebenfalls ein Katalysator für die Ammoniakbildung ist. Unter dem Eisen steht in derselben Vertikalreihe das Ruthenium

und das Osmium. Beide Metalle sind dadurch ausgezeichnet, daß sie sich nach ähnlichem Verfahren in äußerst feiner Verteilung gewinnen lassen. Zur Bereitung sehr fein verteilten Rutheniums gingen wir von einer Lösung des käuflichen Chlorids in Wasser aus, welches wir durch Fällen mit Schwefelammonium und Ansäuern in Sulfid verwandelten. Das Sulfid wurde mit konzentrierter Salpetersäure in Sulfat verwandelt und dieses mit Chlorammonium in das rote Ammoniakdoppelsalz übergeführt. Daraus wurde dann mit Ammoniak das Diaminchlorid bereitet, das in Form seiner Doppelverbindung mit Sublimat zur Abscheidung gebracht und umkristallisiert wurde. Beim Erhitzen des Salzes im Stickstoff-Wasserstoffstrom blieb dann der silberweiße Metallschwamm. Aber die katalytische Wirksamkeit desselben erwies sich nicht als sehr günstig. Dagegen zeigte sich Osmium von gleich feiner Verteilung als ein ausgezeichneter Katalysator, so daß in der Reihe des Eisens, wie in der Reihe des Chroms das katalytische Vermögen an den Gliedern mit dem höchsten Atomgewicht in äußerst nachdrücklicher Weise in die Erscheinung tritt.

Wir teilen zunächst einen Dauerversuch mit, bei welchem eine kleine Menge Osmium in dem Ofen (Fig. 17) verwendet wurde, um mehr als 34 g Ammoniak in einem fortlaufenden Versuch zu erzeugen. Der Durchmesser der Schicht war 4 mm und ihre Länge etwa 1 cm. Es wurde so verfahren, daß hinter den Ofen kleine Volhardsche Flaschen und hinter diese die Gasuhr geschaltet wurde. In die Volhardsche Flasche wurde ein abgemessenes Quantum doppelt normaler Schwefelsäure gebracht, ein Tropfen Methylorange zugegeben und die Flasche beim Farbumschlag gewechselt. In den ersten 27 Stunden wurde die Temperatur mit ganz geringen Schwankungen bei 610 °C gehalten. Der Arbeitsdruck betrug zu Anfang 160 Atmosphären und fiel, indem der Inhalt der Vorratsflasche an Gas allmählich verbraucht wurde, in 14 $\frac{1}{2}$ Stunden auf 125 Atmosphären. Dann wurde eine neue Bombe angesetzt, wodurch der Arbeitsdruck auf 156 Atmosphären kam. Von diesem Werte fiel er in 12 Stunden auf 122 Atmosphären. Nunmehr wurde eine dritte Bombe mit 173 Atmosphären bis zum Ende der 27. Stunde benutzt. Die Gasgeschwindigkeit betrug während der ganzen Zeit 20 Liter (unreduziert gemessen bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck) pro Stunde. Der Ammoniakgehalt, berechnet aus der neutralisierten Säure und den Gasubrablesungen, setzte mit 3,68 % ein, stieg, indem sich der Katalysator freiwillig verbesserte, trotz des Druckfalles und erreichte bei 159 Atmosphären 2 $\frac{1}{4}$ Stunde nach Beginn 3,93 %. Danach überwog der Einfluß des fallenden Arbeitsdruckes. Aber am Ende der ersten 14 $\frac{1}{2}$ Stunden

wurden mit 125 Atmosphären noch immer 3,6 % erzeugt. Der darauf erfolgende Uebergang zu dem höheren Arbeitsdruck von 156 Atmosphären lieferte 4,05 % Ammoniak und machte damit deutlich, daß sich der Katalysator noch weiter verbesserte. Wieder sank der Wert dann langsam mit fallendem Arbeitsdruck bis auf 3,5 % bei 122 Atmosphären und bei dem Anschalten der dritten Bombe, die den Arbeitsdruck auf 173 Atmosphären brachte, erhob er sich wieder auf 4,65 %. Um die in der Zeiteinheit erzeugte Masse des Ammoniaks möglichst hinaufzutreiben, wurde während der nächsten 29 Stunden die Gasgeschwindigkeit auf 30 Liter pro Stunde erhöht, während die Temperatur bei 610 °C verblieb. Bei dieser Geschwindigkeit wurden jetzt anfänglich 3,65 % Ammoniak bei 169 Atmosphären erhalten, die beim Fallen des Druckes auf 123 Atmosphären auf 2,77 % abnahmen. Als nach diesen 29 Stunden beim Arbeitsdrucke von 166 Atmosphären und einer Temperatur von 585 °C der Ammoniakgehalt bei 20 Liter pro Stunde, 10 Liter pro Stunde und 3 Liter pro Stunde bestimmt wurde, ergaben sich 4,2 % bzw. 6,2 % bzw. mehr als 7 %. Diese drei Bestimmungen wurden nach der optischen Methode ausgeführt, welche nicht mehr als etwas über 7 % Ammoniak auf der Skala des Apparates abzulesen gestattete. Die Skala reichte bei der Geschwindigkeit von 3 Liter pro Stunde nicht aus, und es zeigten sich die Unregelmäßigkeiten des Ganges, die immer eintreten, wenn vor dem Druckauslaßventil wegen der Höhe des Ammoniakgehaltes bereits Verflüssigung desselben eintritt. Danach wurde wieder die alte Temperatur von 610 °C eingestellt, die alte Geschwindigkeit von 20 Liter pro Stunde gewählt und der Ammoniakgehalt mit Hilfe von vorgelegter Säure bestimmt. Er betrug jetzt bei 157 Atmosphären Arbeitsdruck nach 58stündiger Benutzung des Katalysators 3,98 %, während er bei demselben Drucke nach dreistündiger Benutzung 3,90 % betragen hatte. Der Katalysator war also nach 58 Stunden besser als nach 3 Stunden. Bei 30 Liter Stundengeschwindigkeit wurde zum Schluß bei 162 Atmosphären Arbeitsdruck und 610 °C ein Ammoniakgehalt von 3,48 % beobachtet, während in der Mitte des Versuches bei gleichem Arbeitsdruck 3,60 % erhalten wurden. Reduziert man den am Ende der ersten 27stündigen Periode bei 173 Atmosphären beobachteten Wert von 4,65 % mit einer Näherungsannahme, die nach unserer Erfahrung in diesem Falle ziemlich brauchbar ist, daß nämlich Arbeitsdruck und Ammoniakgehalt ceteris paribus proportional sind, auf 157 Atmosphären, so erhält man 4,25 %. Man sieht also, daß der Katalysator in den ersten Stunden seiner Benutzung etwas schlechter und nach einem Tage etwas besser als nach 2 $\frac{1}{2}$ Tagen wirkte. Dabei

muß man im Auge behalten, daß er unter der Wirkung des Druckgases allmählich zusammengedrückt und so unter Bedingungen gebracht wird, die seiner Leistung nachteilig sind. In Erwägung dieses Umstandes wird man das Versuchsergebnis sicherlich dahin deuten dürfen, daß kein Grund vorhanden ist, ein Nachlassen der katalytischen Wirkung bei guter Verteilung des Katalysators während langer Zeiten zu erwarten. Es sei bemerkt, daß nach diesem Dauerversuch in dem Glasrohre, in welchem der Katalysator sich befand, keine Veränderung wahrgenommen wurde. Man konnte weder eine Verstäubung des Osmiums erkennen, noch eine Verfärbung des Glases sehen. Das herausgenommene Metall war vielleicht eine Spur grauer als anfänglich. Die Gaszusammensetzung war während des Dauerversuchs 25,6 % Stickstoff und 74,4 % Wasserstoff. In dem erzeugten Ammoniak konnte kein Hydrazin nachgewiesen werden. Es sind natürlich noch zahlreiche Versuche mit Osmium gemacht worden. Es wird genügen, darüber einige kurze Angaben mitzuteilen, da im Grunde immer wieder dasselbe beobachtet wurde. Mit einer Katalysatorschicht von 14 mm Länge und 4,5 mm Durchmesser wurde bei 156 Atmosphären Arbeitsdruck und einer Gasgeschwindigkeit von 20 Liter bei 592 °C ein Ammoniakgehalt von 4,75 % in einem weiteren Versuche erreicht. Steigende wie fallende Temperatur führte bei gleichbleibender Geschwindigkeit zu niedrigeren Werten. Bei 10 Liter Stunden-geschwindigkeit ergab sich bei 572 °C unter dem gleichen Arbeitsdrucke von 156 Atmosphären ein Ammoniakgehalt von 5,91 %, während bei niedrigerer Temperatur auch bei dieser Geschwindigkeit wieder ein Absinken des Gehalts beobachtet wurde. Bei 174 Atmosphären, 1,5 Liter pro Stunde und 550 °C wurden 7,9 % Ammoniak erhalten, und bei dieser kleinen Geschwindigkeit konnte bei der tieferen Temperatur von 521 °C ein Gehalt von über 9 % Ammoniak erhalten werden. Bei diesen Versuchen wurde der kleine Verflüssiger (Fig. 21) wiederholt eingeschaltet und stundenlang betrieben. Die Kühlung erfolgte von außen mit einer Alkoholkohlensäuremischung, und der Zusatz der festen Kohlensäure wurde so geregelt, daß die Temperatur des Kältebades, die am Pentanthermometer beobachtet wurde, zwischen — 30 und — 40 °C hielt. Bei einer Gasgeschwindigkeit von 20 Liter pro Stunde ließ sich die Bildung des flüssigen Ammoniaks in dem Glasrohr außerordentlich schön verfolgen. Der Spiegel der Flüssigkeit stieg in der Minute bei verschiedenen Versuchen um 0,7 bis 0,8 mm, und zwar völlig gleichmäßig. Da der Querschnitt des Glasrohres, in welchem die Flüssigkeit beobachtet wurde, 0,173 qcm betrug, so bildeten sich stündlich rund 0,8 ccm flüssiges Ammoniak. Das aus dem Verflüssiger

abziehende Gas enthielt 0,7 bis 1 % Ammoniak.

§ 12. Versuch mit Gaszirkulation. Nachdem die erforderlichen Erfahrungen mit den Katalysatoren gesammelt waren, haben wir einen längeren Versuch mit dem Zirkulationssystem ausgeführt, um den Nachweis zu liefern, daß es keine Schwierigkeit bot, kontinuierlich reines Ammoniak zu erzeugen und Stickstoff und Wasserstoff auf diese Art fortlaufend zu vereinigen. Ein gewisser Mangel lag darin begründet, daß wir über die zweckmäßige Art der Verteilung des Katalysators noch keine zureichenden Erfahrungen hatten. Wir haben uns deshalb begnügt, in die fünf durch Drahtnetze geschiedenen Kammern des Katalysatorraums unseres großen Ofens etwas fein verteiltes Osmiumpulver einzustreuen. Das ganze System war zunächst durch Auspumpen von Luft befreit. Dann wurde Stickstoff-Wasserstoffmischung eingelassen, der Druck auf 185 Atmosphären gebracht, die Zirkulationspumpe betätigt und die elektrische Heizung eingeschaltet. Es erwies sich, daß der Ofen 17 bis 18 Amp. bei einer Klemmenspannung von 56 Volt verbrauchte. Der Kraftverbrauch war also 1 KW. Die Temperatur an den drei Lötstellen der Thermodrähte wurde dauernd kontrolliert. Sie betrug meistens an der ersten Lötstelle etwa 930, an der zweiten etwa 780 und an der dritten 610 °C. Die größten Abweichungen lagen an der dritten Lötstelle, also am Eingang in den Regenerator, zwischen 580 und 635 °, an der zweiten Lötstelle zwischen 750 und 825 °C und an der ersten Lötstelle zwischen 880 und 1000 °C. Es wurde zunächst eine kurze Zeit ohne Kältemischung im Verflüssiger gearbeitet. Dabei stieg der Gehalt an Ammoniak auf 5,4 %. Dann wurde der Verflüssiger mit Alkohol und fester Kohlensäure beschickt, und es wurde genau 4 Stunden lang ununterbrochen weiter gearbeitet. Der Druck konnte, da eine zweite Vorratsflasche vorhanden war, während der ganzen Zeit in den Grenzen von 193 bis 163 Atmosphären gehalten werden. Der Apparat war nahezu dicht und lief ohne alle Störung. Von dem aus dem Ofen austretenden Gas ließ man stets einen schwachen Strom zur Kontrolle des Ammoniakgehaltes durch das Gasinterferometer austreten. Es ergab sich, daß je nach den ein wenig schwankenden Werten der Temperatur, des Druckes und der Umlaufgeschwindigkeit der volumprozentige Gehalt am Ammoniak in den Grenzen von 2,4 bis 3,1 % variierte. Meist betrug der Wert 2,6 bis 2,9 %. In diesem vergleichsweise niedrigen Werte erkennt man die Wirkung des Umstandes, daß der Apparat mit einer relativ kleinen und schlecht verteilten Katalysatormenge gefüllt war. Aber aus den in den früheren Abschnitten mitgeteilten Versuchen war zur Genüge sicher, daß durch einiges Pro-

bieren viel höhere Gehalte hätten erreicht werden können. So legten wir auf diesen Umstand bei dem Zirkulationsversuche kein weiteres Gewicht. Die Temperatur im Verflüssiger wurde dauernd nach dem Pentanthermometer reguliert und durch Einwerfen fester Kohlensäure zwischen -25 und -39°C , meist bei -30°C gehalten. Die Ausbeute an flüssigem Ammoniak ergab sich aus dem bekannten Querschnitt des Verflüssigerrohres und aus der Beobachtung der Verschiebung des Spiegels im Ammoniakstandglas. Mit sehr kleinen Schwankungen betrug die flüssig abgeschiedene Menge 2 bis $2\frac{1}{2}$ ccm in der Minute, entsprechend rund 500 ccm während der vierstündigen Versuchsdauer. Diese Ammoniakmasse von rund 336 g oder 475 Liter bzw. auf gewöhnliche Temperatur und gewöhnlichen Druck, wurde zum Teil verwendet, um Schwefelsäure zu neutralisieren. Zu dem Zweck wurde das flüssige Ammoniak portionsweise durch den schwach geöffneten Auslaßbahn ausgeblasen und der Ammoniakstrom durch eine Flasche geleitet, welche 2 Liter 11,7 n. Schwefelsäure enthielt. Die Absorption war nicht vollständig, da stoßweise und zur Vermeidung des Rückschlagens sehr rasch geblasen wurde. Immerhin war die gesamte Säure binnen $1\frac{3}{4}$ Stunden neutrali-

siert. Die Wirkung der Wärme- und Kältere regeneratoren war ungemein vollkommen. Die Kupferkapillare, durch welche das ammoniakhaltige Gas den Ofen verließ, konnte unmittelbar am oberen Deckel des Ofens mit der Hand fest angefaßt werden, ohne daß man eine unerträgliche Hitzeempfindung gehabt hätte. Der Kältere generator war auf der Seite, auf welcher die vom Verflüssiger kommenden Gase eintraten, dauernd dick mit Eis beschlagen, während er auf der anderen Seite, wo sie abzogen, ganz die gewöhnliche Temperatur aufwies. Die innere Anordnung des Verflüssigers ermöglichte, daß Nebel von flüssigem Ammoniak vom Gasstrom mitgenommen wurden. Auch war die innere Lederstutzdichtung der Pumpe nicht dauernd dicht. Deswegen war das Ausbringen an Ammoniak kleiner, als es sich aus dem durchschnittlichen Drucke von 175 Atmosphären dem durchschnittlichen Ammoniakteildruck von 4,8 Atmosphären, der Verflüssigertemperatur und der Tourenzahl der Pumpe (zwei Touren pro Sekunde) berechnete.

Der Gehalt an Stickstoff plus Argon betrug am Versuchsschluß im Gase 30 %.

(Eingegangen: 13. November.)

STAGMATYPIE CONTRA SPITZERTYPIE¹⁾.

Von Hans Strecker.

Herr Eder nennt sich einen „Historiographen“²⁾. Von einem Historiographen verlangt man, daß er seine Feststellungen auf zuverlässiges und einwandfreies Material gründet. Herr Eder aber hat meine Patenterteilungsakten bis heute noch nicht gelesen und zeigt sich infolgedessen fast in allen Punkten mangelhaft orientiert. Die Quellen seiner Information, denen er „dokumentarische Beweiskraft“ zuschreibt, sind Angaben, die der Sachlage nach, da es sich um Wahrung eines Geheimnisses handelt, ungenau sein mußten. Sein Gerechtigkeitsinn, der ihn zwar bestimmt, für Spitzers angeblich verkürzte Rechte einzutreten, geht auf der anderen Seite nicht so weit, mir die gleiche Glaubwürdigkeit zuzubilligen, wie Spitzer³⁾.

Herr Eder schreibt: „Herr Spitzer scheint sich beim Patentamt zur Verteidigung seiner Erfinderrechte bemüht zu haben.“ Der Historio-

graph Eder weiß also nicht, daß Spitzer in der ausgiebigsten Weise zu Wort gekommen ist und nicht nur gegen das Hauptpatent, sondern nach dessen Erteilung auch gegen das Zusatzpatent Einspruch erhoben hat, also geradezu ein Wiederaufnahmeverfahren hatte.

Herr Eder meint, ich verkenne die Ausdrucksweise Spitzers. Das Spitzertypiekorn sei mit einer Strukturänderung der sensiblen Bildschicht identisch. In den Patenterteilungsakten ist zu finden, daß Spitzer noch in den letzten Phasen des Streites behauptet hat, mein „Selbstkorn“ sei eine „Selbsttäuschung“. Es entstehe kein „Korn“, sondern „höchstens eine Strukturänderung“. Spitzer bringt also selbst das „Korn“ in bewußten Gegensatz zu der „Strukturänderung“.

Herr Eder schreibt ferner: „Ob Herr Spitzer in der kommerziellen Verwertung seiner Spitzertypen dennoch Tragant der sensiblen Schicht zufügte oder nicht, weiß ich nicht.“ Aus meinen Patenterteilungsakten ist zu entnehmen, daß tatsächlich Tragant verwendet worden ist und daß nur Spitzer zur besseren Durchsetzung seines Einspruches versucht hat, den Tragantzusatz zu verschweigen. Die Behauptungen Eders, „daß Spitzer selbst den Zusatz von

1) Wir schließen hiermit endgültig diese Diskussion. — Red.

2) Z. f. Elektroch., 1912, Nr. 21, 943.

3) Ich hatte außerdem Herrn Eder höflichst gebeten, eine Erwiderung von mir in seiner Photographischen Korrespondenz zu bringen. Herr Eder zog es jedoch vor, meine Entgegnung seinem Leserkreise vorzuenthalten.